



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована
ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт Информационных технологий и коммуникаций

Направление 09.03.04 Программная инженерия

Профиль Разработка программно-информационных систем

Кафедра Автоматизированные системы обработки информации и управления

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Интерактивная подсистема взаимодействия пользователей
платформы видео-конференц-связи Nostromo
(название темы)

Работа выполнена обучающейся группы ДИПР6-41
Немышевой Нелли Шамильевной *Нелли*
(Фамилия Имя Отчество)

Руководитель ВКР
д.т.н., проф. Хоменко Татьяна Владимировна *Т.В. Хоменко*
(ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество)

Консультант по проектной документации *Т.В. Хоменко* д.т.н., проф. Хоменко Т.В.
(название раздела, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О., подпись)

Нормоконтролер *Т.П. Кравченко* ст. преп. Кравченкова Т.П.
(ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О., подпись)

Допущена к защите « 17 » 06 2025 г.

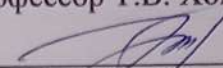
Заведующий кафедрой *Т.В. Хоменко* д.т.н., профессор Хоменко Т.В.



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована
ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
Автоматизированные системы
обработки информации и управления
д.т.н., профессор Т.В. Хоменко


(подпись)
«28» 10 2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Обучающейся

учебной группы ДИПР6-41 института Информационных технологий и коммуникаций
(институт/факультет)

Немышевой Нелли Шамильевна

(фамилия, имя, отчество - полностью)

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Интерактивная подсистема взаимодействия пользователей платформы видео-
конференц-связи Nostromo

Тема ВКР сформулирована в соответствии с запросом кафедры АСОИУ Астраханского
государственного технического университета

Утверждена распоряжением директора института Информационных технологий и
коммуникаций (распоряжение от «09» декабря 2024 г. № 41)

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Хоменко Татьяна Владимировна, д.т.н., проф.

(фамилия, имя, отчество – полностью, ученая степень, ученое звание)

Утвержден распоряжением директора института Информационных технологий и
коммуникаций (распоряжение от «09» декабря 2024 г. № 41)

Представление выпускной
квалификационной работы на кафедру

«26» 06 2025 г.

Дата защиты

«3» июля 2025 г.

Целевая установка и исходные данные:

проектирование и разработка интерактивной подсистемы взаимодействия пользователей платформы видео-конференц-связи Nostromo

Цель:

повышение эффективности использования системы видео-конференц-связи Nostromo за счет расширения функционала, позволяющего снизить временные затраты на выполнение ключевых задач, уменьшить количество пользовательских ошибок и повысить доступность образовательного процесса в условиях удаленных встреч

Задачи:

- анализ предметной области;
- обзор аналогичных решений;
- разработка технического задания;
- создание проектной документации;
- разработка программного продукта

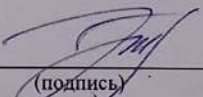
№ п/п	Перечень чертежей, подлежащих разработке	Формат, количество
1	Диаграмма TO BE	A4, 1 шт.
2	Диаграмма вариантов использования	A4, 1 шт.
3	Диаграмма активности	A4, 4 шт.
4	Диаграмма последовательности	A4, 1 шт.
5	Диаграмма развертывания	A4, 1 шт.

Руководитель выпускной квалификационной работы:


(подпись)

№ п/п	Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, подлежащих разработке)	Консультанты
1	Разработка технической документации	Куркурин Н.Д.
2	Проектирование компонентов системы	Морозов А.В.
3	Тестирование программного продукта	Лаптев В.В.
4	Проектная документация	Белов С.В.

Руководитель выпускной квалификационной работы:


(подпись)

Основная рекомендуемая литература

1. Белов С.В., Лаптев В.В., Морозов А.В., Толасова В.В., Мамлеева А.Р. Требования к оформлению студенческих работ. / АГТУ – Астрахань, 2019. 60 с.
2. Фаулер М. UML. Основы. Краткое руководство / М. Фаулер; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 208 с.

Задание принял к исполнению «28» 10 2024 г.

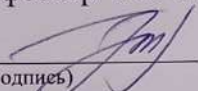
Обучающийся


(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

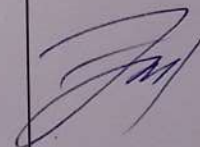
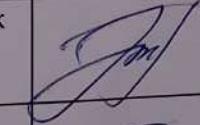
Заведующий кафедрой
Автоматизированные системы
обработки информации и управления

д.т.н., профессор Т.В. Хоменко


(подпись)
« 28 » 10 20 24 г.

К заданию на выпускную
квалификационную работу

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК подготовки выпускной квалификационной работы

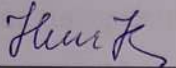
№ п/п	Разделы, темы и их содержание, графический материал	По плану		Фактически		Отметка руководителя о выполнении
		Дата	Объем в %	Дата	Объем в %	
1	Утверждение темы и обоснование актуальности проекта	28.10.2024	Утверждено	28.10.2024	Утверждено	
2	Составление и согласование технического задания на проектирование ВКР с кафедрой	15.12.2024	Согласовано	15.02.2024	Согласовано	
3	Технический проект (по результатам прохождения производственно-технологической практики).	13.02.2025 - 15.02.2025	100%	13.02.2025 - 15.02.2025	100%	
4	Рабочий проект (по результатам прохождения преддипломной практики).	21.05.2025 - 23.05.2025	100%	21.05.2025 - 23.05.2025	100%	
5	Предварительная защита ВКР	17.06.25	Допущена к защите	17.06.25	Допущена к защите	
6	Получение отзыва руководителя на работу	17.06.2025	Получено	17.06.2025	Получено	

7	Защита ВКР	03.07.25		03.07.2025		
---	------------	----------	--	------------	--	---

Руководитель выпускной квалификационной работы:


(подпись)

Обучающийся:


(подпись)

«03» 07 2025 г

РЕФЕРАТ

с.57, рис. 17, табл. 17, прил. 6

видео-конференц-связь, дистанционное обучение, пользовательский интерфейс, интерактивная доска, запись конференции, система Nostromo, образовательный модуль.

Разработана интерактивная подсистема взаимодействия пользователей для системы видео-конференц-связи Nostromo. Программный комплекс может быть внедрен в средние и высшие образовательные учреждения.

Проведен анализ предметной области, изучены аналогичные решения. Получены требования пользователей системы. Выявлены роли и сценарии взаимодействия участников. Формализованы ключевые процессы дистанционной коммуникации и определены основные прецеденты использования подсистемы в образовательной среде. Рассмотрены требования к удобству интерфейса.

Разработаны инструкции по инсталляции и выполнению программного продукта.

ANNOTATION

p.57, Fig.17, Table 17, App. 6

video conferencing, distance learning, user interface, interactive whiteboard, conference recording, Nostromo platform, educational module.

An interactive user interaction subsystem has been developed for the Nostromo video conferencing system. The software solution can be implemented in secondary and higher educational institutions.

The subject area was analyzed, and similar existing solutions were reviewed. User requirements for the system were collected. The roles and user interaction scenarios within the subsystem were identified. Key processes of remote communication were formalized, and the main use cases for the subsystem in educational environments were defined. Usability requirements for the user interface were also considered.

Installation and user instructions for the software product have been developed.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3
Введение	7
1 Технический проект	9
1.1 Анализ предметной области	9
1.1.1 Общая характеристика предметной области	9
1.1.2 Классификации ВКС, значимые для образования	9
1.1.3 Основные характеристики ВКС, значимые для образовательного процесса ..	12
1.1.4 Технологии и стандарты в ВКС	13
1.1.5 Платформа видео-конференц-связи Nostromo	16
1.1.6 Текущие процессы платформы в образовательной сфере	17
1.1.7 Ограничения текущей системы ВКС	19
1.1.8 Спецификации требований к улучшению системы	20
1.2 Обзор аналогичных автоматизированных систем	22
1.2.1 BigBlueButton	22
1.2.2 JitsiMeet	23
1.2.3 Zoom	26
1.2.4 Сравнение аналогов	27
1.3 Цель и задачи	29
1.4 Технология обработки информации	29
1.4.1 Диаграмма вариантов использования	29
1.4.2 Форматы данных	30
1.4.3 Диаграммы активности	30
1.4.4 Диаграмма последовательности работы многопользовательской доски	30
1.5 Входные и выходные данные	31
1.6 Требования к техническому и программному обеспечению	31
1.7 Требования безопасности для системы ВКС	32
2 Рабочий проект	33
2.1 Общие сведения о работе системы	33
2.2 Функциональное назначение программного продукта	33
2.3 Описание физической архитектуры подсистемы	34
2.4 Установка и выполнение программного продукта	34
2.5 Описание программного продукта	35
2.5.1 Описание функционала настройки медиаустройств	35

2.5.2	Описание функционала многопользовательской виртуальной доски	36
2.5.3	Описание функционала пошагового интерактивного гайда	36
2.5.4	Описание функционала обратной связи (реакции и «поднятая рука»).....	37
2.5.5	Описание функционала записи конференции	37
2.6	Определение основных классов системы	38
2.7	Руководство пользователя	44
2.8	Сообщения системы	50
3	Программа и методика испытаний	52
	Заключение.....	55
	Список использованных источников.....	56
	Приложение 1	58
	Приложение 2	59
	Приложение 3	60
	Приложение 4	63
	Приложение 5	64
	Приложение 6	65

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование, как в его формальной, так и неформальной форме, все чаще использует средства онлайн-коммуникации. Одними из таких средств являются платформы видео-конференц-связи (ВКС). Их использование позволило проводить дистанционные конференции и образовательные мероприятия с большой степенью эффективности. Это стало актуальным в пандемийный и постпандемийный периоды. Опыт массового применения подобных систем позволил сделать выводы о том, что дистанционное образование имеет свои перспективы, однако требует совершенствования инструментов взаимодействия между его участниками.

Платформа Nostromo[4] была разработана в 2022 году для организации видеоконференций и внедрена в АГТУ в качестве программного комплекса для проведения образовательных мероприятий – в частности, удаленных занятий, – в условиях причин, препятствующих их очной организации. Использование платформы участниками выявило ряд проблем, которые затрудняют взаимодействие пользователей и снижают удобство работы в системе:

1. участники не могут повторно пересматривать материалы после встречи, что затрудняет анализ и закрепление информации;
2. новые пользователи испытывают трудности с освоением интерфейса, что занимает дополнительное время на адаптацию;
3. зачастую участникам конференции необходимо выражать свои идеи, расчеты, графики, схемы, прочие визуальные концепции в совместной работе, которая подразумевает графическое представление информации;
4. пользователи испытывают трудности с настройкой устройств в начале проведения конференции;
5. пользователи предпочитают явное выражение своих действий во время ответа, не отвлекая основной процесс, – к примеру, необходимость активного участия всех пользователей создает неудобства в координации группы и нарушает дисциплину.

Эти недостатки текущего функционала ВКС и неудобства пользователей обосновывают необходимость расширения возможностей платформы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	1. участники не могут повторно пересматривать материалы после встречи, что затрудняет анализ и закрепление информации; 2. новые пользователи испытывают трудности с освоением интерфейса, что занимает дополнительное время на адаптацию; 3. зачастую участникам конференции необходимо выражать свои идеи, расчеты, графики, схемы, прочие визуальные концепции в совместной работе, которая подразумевает графическое представление информации; 4. пользователи испытывают трудности с настройкой устройств в начале проведения конференции; 5. пользователи предпочитают явное выражение своих действий во время ответа, не отвлекая основной процесс, – к примеру, необходимость активного участия всех пользователей создает неудобства в координации группы и нарушает дисциплину. Эти недостатки текущего функционала ВКС и неудобства пользователей обосновывают необходимость расширения возможностей платформы.						
					ВКРБ 09.03.04.102.2025					Лист	
											7

Объектом исследования является платформа ВКС Nostromo, предназначенная для проведения удаленных конференций, в том числе образовательных мероприятий. Предметом исследования выступают функциональные ограничения текущего решения и возможности их устранения.

В дистанционном обучении и онлайн-коммуникации применяются разные подходы к решению задач, связанных с повышением интерактивности и удобства работы пользователей. Общим направлением развития платформ ВКС является интеграция дополнительных инструментов для коллективной работы. Во многих ВКС предлагаются такие решения, как предварительное окно с настройкой устройств, получение реакций пользователей. В небольшом числе ВКС представлены виртуальные доски, запись конференций, инструменты освоения платформ. Общими проблемами таких решений ВКС является ограниченная доступность, сложности с интерфейсом и удобством работы, ограниченные бесплатные тарифы, недостаточный функционал для образовательных целей, технические проблемы.

Таким образом, разработка образовательного модуля к внедренной ВКС является решением обозначенных проблем. Целью является повышение эффективности использования системы ВКС Nostromo за счет расширения функционала, позволяющего снизить временные затраты на выполнение ключевых задач, уменьшить количество пользовательских ошибок, повысить доступность образовательного процесса в условиях удаленного обучения.

Задачи работы включают анализ предметной области системы видео-конференц-связи в образовательной среде; проведение обзора существующих решений (аналогов) и выявление их сильных и слабых сторон; определение функциональных требований к разрабатываемой подсистеме; выбор технологий и архитектурных решений для реализации предложенного функционала; разработку технического задания на создание подсистемы; создание проектной и эксплуатационной документации; проектирование и разработку программного продукта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025	Лист
						8
ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

1 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

1.1 Анализ предметной области

1.1.1 Общая характеристика предметной области

Платформы видео-конференц-связи (ВКС) используются в образовательных учреждениях, чтобы обеспечить доступное образование для всех студентов, независимо от их местоположения. Использование ВКС позволяет расширить доступ к образовательным ресурсам, обеспечить возможность участия в учебном процессе всех участников, включая студентов, которые не могут посещать занятия в традиционном формате. Благодаря ВКС создается инклюзивная образовательная среда, в которой каждый студент имеет равные возможности для обучения и развития.

ВКС может использоваться в различных форматах учебной работы, таких как лекции, семинары, аттестации, дополнительное образование и онлайн-курсы:

- лекции с возможностью демонстрации презентаций и мультимедийного контента для лучшего восприятия и усвоения материала студентами;
- семинары, в которых ведущий и участники активно взаимодействуют;
- использование виртуальных досок для объяснения сложных понятий;
- разделение студентов на подгруппы для совместной работы над заданиями;
- проведение тестов и опросов во время занятия, что позволяет контролировать учебный процесс;
- организация экзамена;
- проведение мастер-классов;
- онлайн-курсы с записью занятий.

ВКС играют ключевую роль в организации образовательного процесса, позволяя участникам адаптировать обучение под современные требования и условия. Их внедрение способствует улучшению доступности и качества образования.

1.1.2 Классификации ВКС, значимые для образования

При анализе и проектировании ВКС для образования важно учитывать классификацию по способу реализации, архитектуре, а также функционалу, который

Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025				Лист
									9

влияет на эффективность образовательных процессов. В таблице 1.1 представлены основные виды ВКС по способу реализации.

Таблица 1.1 – Описание основных видов видео-конференц-связи по способу реализации

Класс	Описание	Примеры	Значимость для образования
Аппаратные	Нужно специальное оборудование для передачи аудио/видео	Cisco, Polycom	Редко используются в образовании
Программные	Программные продукты (десктопные, браузерные, мобильные приложения)	Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Jitsi Meet	Более востребованы благодаря простоте внедрения, масштабируемости и доступности с разных устройств
Гибридные	Совмещают аппаратные и программные компоненты	Zoom Rooms, MS Teams Room, Google Meet Hardware	Используются в крупных вузах с развитой инфраструктурой, но не для массового обучения

Для массового дистанционного образования вузы выбирают программные платформы, поскольку они позволяют быстро и удобно организовать занятия с разным числом участников без закупки специального оборудования. Также программные платформы возможно внедрить на собственных серверах, что справедливо для ВКС Nostromo, внедренной в Астраханский государственный технический университет.

В таблице 1.2 приведены основные типы ВКС по архитектуре взаимодействия.

Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Инв. № дубл				
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
Для массового дистанционного образования вузы выбирают программные платформы, поскольку они позволяют быстро и удобно организовать занятия с разным числом участников без закупки специального оборудования. Также программные платформы возможно внедрить на собственных серверах, что справедливо для ВКС Nostromo, внедренной в Астраханский государственный технический университет. В таблице 1.2 приведены основные типы ВКС по архитектуре взаимодействия.					
ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025
					Лист
					10

Таблица 1.2 – Описание основных типов ВКС по архитектуре взаимодействия

Тип	Описание	Значимость для образования
Централизованные	Все участники подключаются к единому серверу	Управление упрощается, но отсутствует надежная инфраструктура
Децентрализованные	Взаимодействие «клиент-клиент» P2P	Ограничено применимо для массовых образовательных мероприятий, поскольку участники соединяются попарно

В контексте вузов и массового дистанционного обучения чаще всего используются централизованные программные платформы, к которым относится внедренная и система ВКС Nostromo.

В таблице 1.3 приведены виды ВКС по назначению и масштабу.

Таблица 1.3 – Описание основных типов ВКС по назначению и масштабу

Тип	Описание	Значимость для образования
Корпоративные	Ориентируются на бизнес-процессы, примеры: TrueConf, Webex	Часто требуется лицензия, кроме того, не всегда учитывается образовательная специфика
Образовательные	Ориентированы на образование, примеры: BigBlueButton, Zoom	Позволяют реализовать сценарии занятий, консультаций, контроля присутствия
Вебинары и трансляции	Для большого количества слушателей, примеры: Webinar.ru	Для массовых лекций, дней открытых дверей, олимпиад, но не для регулярных занятий

Современные образовательные процессы требуют поддержки интерактивных инструментов – к примеру, демонстрации экрана, группового чата, возможности

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ВКРБ 09.03.04.102.2025

передачи файлов, виртуальной доски и т.д. Кроме того, важна автономность работы системы, что является одной из ключевых характеристик ВКС Nostromo.

1.1.3 Основные характеристики ВКС, значимые для образовательного процесса

Внедрение и развитие ВКС в образовательных организациях требует учета не только технических, но и методических особенностей дистанционного обучения. Чтобы это обеспечить, система ВКС должна обладать рядом характеристик, которые будут влиять на качество взаимодействия между участниками образовательного процесса (преподавателями, студентами, администрацией и т.д.). Основные характеристики ВКС, значимые для образовательного процесса, указаны в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Функциональные возможности ВКС для образования

Характеристика	Значение для образования
Масштабируемость	Позволяет проводить занятия для групп разной численности
Простота подключения	Участники (студенты, преподаватели, сотрудники) могут быстро подключаться без необходимости установки дополнительного ПО
Надежность и устойчивость связи	Минимизация технических сбоев критична для проведения занятий по расписанию и прочих мероприятий
Интерактивность	Важны наличие чата, опросов, виртуальной доски, реакций, поднятия руки, для поддержания учебной активности
Управление доступом	Необходимо разграничение системы ролей – хотя бы на уровне Организатор конференции - гость
Безопасность	Требуется защита данных

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ВКРБ 09.03.04.102.2025

Продолжение таблицы 1.4

Характеристика	Значение для образования
Демонстрация экрана/материалов	Участники конференции должны иметь возможность делиться материалами, проводить презентации
Чат и обмен файлами	Возможность обмена учебными материалами, заданиями, прочими ресурсами
Совместная доска	Объяснение сложных понятий, групповая работа
Кроссплатформенность	Поддержка работы с различных устройств и операционных систем (Windows, Linux, macOS, мобильные устройства)
Запись занятий	Возможность повторного просмотра материала
Автономность работы	Возможность использования системы без выхода в Интернет – актуально для вузов с закрытыми сетями

Практический опыт использования ВКС показывает, что наличие развитых средств обратной связи повышает вовлеченность и удовлетворенность участников образовательного процесса, а также снижает нагрузку на технических специалистов. Действующая платформа Nostromo реализует базовые возможности ВКС (масштабируемость, кроссплатформенность, чат, обмен файлами, демонстрация экрана, автономная платформа), однако не поддерживает ряд критичных для образовательного процесса функций – например, таких как совместная доска, запись занятий.

1.1.4 Технологии и стандарты в ВКС

Для успешной передачи аудио- и видеосигналов и данных в системах ВКС необходимо использовать определённые протоколы и стандарты, которые обеспечивают совместимость, устойчивость и высокое качество связи между всеми участниками образовательного процесса.

В таблице 1.5 представлены основные протоколы передачи данных, актуальные для образовательной сферы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025					Лист
										13
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата						

Таблица 1.5 – Описание основных протоколов передачи данных

Протокол	Описание	Применение в образовании
H.323	Стандартный протокол ВКС, поддерживает передачу видео, аудио и данных.	Крупные образовательные ВКС (например, Cisco)
SIP (Session Initiation Protocol)	Используется для установки, изменения и завершения сеансов видеозвонков	Интегрируется в инфраструктуру вузов – MS Teams, Zoom
RTSP (Real-Time Streaming Protocol)	Протокол потоковой передачи мультимедиа	Организация массовых онлайн-мероприятий, лекций, запись занятий
RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP	Передача аудио/видео (RTP), мониторинг качества (RTCP)	В большинстве ВКС. Передача с минимальными задержками, что критично для интерактивного обучения
WebRTC (Web Real-Time Communication)	Позволяет браузерам и мобильным приложениям осуществлять видеозвонки и обмениваться данными в реальном времени без установки дополнительных плагинов	Браузерные ВКС: Google Meet, JitsiMeet, обеспечивает доступность и кроссплатформенность
HTTP/HTTPS	Используются для (защищенной) передачи данных и управления сеансами через веб-приложения	Большинство ВКС, обеспечивается конфиденциальность и соответствие требованиям законодательства
UDP (User Datagram Protocol)	Используется для передачи аудио и видео в реальном времени, но не гарантирует доставку пакетов	Skype, Discord

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ВКРБ 09.03.04.102.2025

Лист
14

Продолжение таблицы 1.5

TCP (Transmission Control Protocol)	Используется для передачи текстовых сообщений	Большинство ВКС
WebSocket	Двусторонний обмен данными между клиентом и сервером	Чат, синхронизация доски и взаимодействия в реальном времени

Использование протоколов, поддерживаемых современными браузерами, существенно снижает порог входа для участников конференций и позволяет обеспечить кроссплатформенность решения.

Для сжатия и передачи аудио-, видеоданных используются различные кодеки, определяющие качество связи и нагрузку на сеть. В таблице 1.6 определены наиболее актуальные кодеки.

Таблица 1.6 – Кодеки и обработка мультимедийных данных

Кодек	Описание	Применимость в образовательных ВКС
H.264	Видео, обеспечивает высокое качество при умеренном битрейте	В основном для передачи видеолекций и семинаров
VP8, VP9	Открытые кодеки, поддерживающиеся WebRTC	В большинстве браузерных платформ
Opus	Открытый кодек, аудио, высокая устойчивость к потерям пакетов	Критично для групповых обсуждений и большой аудитории
G.711, G.722	Аудиокодеки, совместимы с традиционной телефонией	Интеграция с аппаратными системами, используется реже

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ВКРБ 09.03.04.102.2025

Лист
15

Применение открытых кодеков (VP8, VP9, Opus) обеспечивает совместимость с большинством устройств и отсутствие лицензионных соглашений, что важно для внедрения ВКС в образовательных организациях.

В современных образовательных системах особое внимание уделяется также вопросам безопасности. Для защиты данных и приватности используются защищенные каналы передачи (HTTPS, WSS), что позволяет соответствовать требованиям к обработке персональных данных и соблюдению конфиденциальности.

Таким образом, рассмотренные технологии и характеристики обеспечивают базовую возможность организации ВКС в образовательной среде. Однако соблюдение стандартов и наличие базового функционала еще не гарантируют полноценную поддержку всех образовательных сценариев и требований пользователей. На практике успешность внедрения ВКС определяется не только технологической основой, но и степенью адаптации системы к специфике учебного процесса, интерактивности, удобству работы для разных категорий пользователей.

Это обуславливает необходимость анализа внедренной в вузе платформы, сопоставления ее возможностей с современными требованиями, а также изучения лучших практик и решений, которые применяются в аналогичных платформах ВКС для образования.

1.1.5 Платформа видео-конференц-связи Nostromo

Платформа Nostromo является одной из систем, используемых для организации видеоконференций в Астраханском государственном техническом университете. Это решение, основанное на технологии WebRTC, является бесплатной платформой с открытым исходным кодом, что позволяет адаптировать ее под конкретные требования образовательного учреждения. Основные возможности системы на данный момент включают:

- использование комнат – виртуальных пространств в рамках одной системы, защищенных паролем;
- видеозвонки и трансляции с большим числом участников (с сохранением устойчивости соединения);
- аудио-, видеоуправление (пользователи могут переключаться между веб-камерой и демонстрацией экрана; присутствует возможность включения и

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025					Лист
										16

лучших практик и решений, которые применяются в аналогичных платформах ВКС для образования. 1.1.5 Платформа видео-конференц-связи Nostromo Платформа Nostromo является одной из систем, используемых для организации видеоконференций в Астраханском государственном техническом университете. Это решение, основанное на технологии WebRTC, является бесплатной платформой с открытым исходным кодом, что позволяет адаптировать ее под конкретные требования образовательного учреждения. Основные возможности системы на данный момент включают: ○ использование комнат – виртуальных пространств в рамках одной системы, защищенных паролем; ○ видеозвонки и трансляции с большим числом участников (с сохранением устойчивости соединения); ○ аудио-, видеоуправление (пользователи могут переключаться между веб-камерой и демонстрацией экрана; присутствует возможность включения и									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

- | | | | | |
|----|------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| Из | Лист | № документа | Подпись | Дата |

ВКРБ 09.03.04.102.2025

Лист
17

Лист
17

Лист
17

Лист
17

- | |
|------|
| Лист |
| 17 |

Лист
17

Лист
17

Лист
17

- активацию и деактивацию устройств (микрофон, веб-камера);
- включение и отключение микрофона, регулировка громкости, подавление шума;
- подключение веб-камеры, выбор разрешения;
- переключение между различными аудиовизуальными устройствами;
- одновременный захват нескольких медиаустройств;
- демонстрация экрана.

Данный процесс позволяет обеспечить качественную передачу медиа-данных.

1.1.6.3 Взаимодействие в конференции

Ключевыми функциями взаимодействия в системе ВКС являются:

- обмен аудио- и видеосигналом в реальном времени;
- обмен текстовыми сообщениями через встроенный групповой чат;
- отправка и загрузка файлов (с поддержкой возобновляемой загрузки);
- демонстрация экрана для совместной работы над документами и презентациями;
- получение списка других участников, получение их аудио-, видеопотоков.

1.1.6.4 Управлением конференцией

Администратор (ведущий) конференции обладает расширенными правами, позволяющими:

- управлять списком комнат (создание, удаление, изменение);
- изменять параметры комнаты (название, пароль);
- управлять списком участников (добавление, удаление участников, блокировка по IP, изменение имени);
- модерировать чат (удалять сообщения участников);
- управлять медиа-потоками участников (отключать аудио/видео);
- регулировка битрейта/кодека видео.

Эти права обеспечивают управление процессом взаимодействия в конференции.

1.1.6.5 Завершение конференции

Процесс завершения конференции включает:

- деактивацию активных медиа-потоков;

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл		Подп. и дата	
1.1.6.4 Управлением конференцией Администратор (ведущий) конференции обладает расширенными правами, позволяющими: ○ управлять списком комнат (создание, удаление, изменение); ○ изменять параметры комнаты (название, пароль); ○ управлять списком участников (добавление, удаление участников, блокировка по IP, изменение имени); ○ модерировать чат (удалять сообщения участников); ○ управлять медиа-потокami участников (отключать аудио/видео); ○ регулировка битрейта/кодека видео. Эти права обеспечивают управление процессом взаимодействия в конференции. 1.1.6.5 Завершение конференции Процесс завершения конференции включает: ○ деактивацию активных медиа-потокaм;								
					ВКРБ 09.03.04.102.2025			
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист			
					18			

- завершение чата;
- отключение и выход всех участников.

Заключительным этапом является закрытие соединения, обеспечивающее освобождение сетевых ресурсов и защиту конфиденциальных данных.

1.1.7 Ограничения текущей системы ВКС

Несмотря на наличие набора функциональных возможностей, использование платформы в реальных образовательных процессах выявило ряд неудобств и ограничений, которые могут снижать эффективность дистанционного обучения и взаимодействия.

1. Одним из значительных ограничений является сложность освоения платформы для новых пользователей, особенно преподавателей старшего возраста. Отсутствие встроенных подсказок и инструкций затрудняет быстрое знакомство с интерфейсом и функциональностью системы. Это приводит к необходимости дополнительных временных затрат на адаптацию.
2. Подключение к конференции осуществляется без предварительной настройки камеры, микрофона и динамиков. Это создает значительные неудобства, особенно в случаях, когда оборудование настроено некорректно или требует переключения между устройствами. Проблемы с настройкой могут занимать много времени, это нарушает нормальный ход конференции и отвлекает участников от основного обсуждения.
3. Важным ограничением является отсутствие функции записи видеоконференций. Для образовательных целей эта функция является необходимой, поскольку она позволяет студентам пересматривать лекции, семинары и объяснения преподавателей. Это способствует лучшему усвоению материала и подготовке к аттестациям. Отсутствие записи также затрудняет последующий анализ рабочих совещаний, поскольку ключевые моменты обсуждения не фиксируются. В результате участники вынуждены полагаться на память или использовать сторонние инструменты записи, что не всегда удобно и эффективно.
4. Текущая версия платформы ограничивает возможности пользователей только базовыми функциями общения. Для более глубокого обсуждения

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		
настройки камеры, микрофона и динамиков. Это создает значительные неудобства, особенно в случаях, когда оборудование настроено некорректно или требует переключения между устройствами. Проблемы с настройкой могут занимать много времени, это нарушает нормальный ход конференции и отвлекает участников от основного обсуждения. 3. Важным ограничением является отсутствие функции записи видеоконференций. Для образовательных целей эта функция является необходимой, поскольку она позволяет студентам пересматривать лекции, семинары и объяснения преподавателей. Это способствует лучшему усвоению материала и подготовке к аттестациям. Отсутствие записи также затрудняет последующий анализ рабочих совещаний, поскольку ключевые моменты обсуждения не фиксируются. В результате участники вынуждены полагаться на память или использовать сторонние инструменты записи, что не всегда удобно и эффективно. 4. Текущая версия платформы ограничивает возможности пользователей только базовыми функциями общения. Для более глубокого обсуждения									
					ВКРБ 09.03.04.102.2025				Лист
									19
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата					

сложных тем этого недостаточно. В частности, в платформе отсутствуют инструменты для совместного рисования и визуализации в реальном времени, такие как: рисование и добавление графических элементов (линий, стрелок, фигур) на виртуальной доске; совместное создание схем, графиков и диаграмм; добавление текстовых пояснений к визуальному контенту.

5. Эти функции особенно важны для образовательных дисциплин, таких как технические науки, лингвистика, управление, где требуется визуализировать данные, создавать и анализировать схемы и диаграммы. Без таких инструментов затрудняется понимание и усвоение материала.
6. В текущей системе отсутствует удобный способ уведомления модератора о желании выступить, и это также снижает организацию общения на конференциях. В других платформах для этого используется функция «Поднять руку», что позволяет участникам заявить о своем намерении выступить, при этом не перебивая текущего докладчика. В Nostromo участники вынуждены перебивать говорящего голосом, писать сообщение в чат, или ждать паузы для того, чтобы высказаться.

Хотя система имеет возможность настройки медиаустройств (камеры, микрофоны), этот процесс также вызывает трудности у пользователей, особенно у тех, кто не имеет опыта работы с видеоконференциями. Участникам конференции зачастую приходится самостоятельно разбираться с настройками устройств, что в итоге создает дополнительные проблемы и задержки на старте встречи.

Таким образом, система Nostromo предоставляет необходимые средства для базового взаимодействия между участниками, но для повышения удобства использования в образовательной сфере и улучшения качества дистанционного обучения и общения требуются доработки и улучшение функционала.

1.1.8 Спецификации требований к улучшению системы

Для повышения эффективности и удобства использования платформы ВКС Nostromo в образовательных учреждениях, необходимо внести ряд изменений и дополнений. Требования к улучшению базируются на анализе существующих ограничений и неудобств, выявленных в процессе практического использования системы. В данном пункте сформулированы основные функциональные требования

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист	
	Инв. № дубл					
	Взам. инв №					
	Подп. и дата					
ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025	20

Хотя система имеет возможность настройки медиаустройств (камеры, микрофоны), этот процесс также вызывает трудности у пользователей, особенно у тех, кто не имеет опыта работы с видеоконференциями. Участникам конференции зачастую приходится самостоятельно разбираться с настройками устройств, что в итоге создает дополнительные проблемы и задержки на старте встречи.

Таким образом, система Nostromo предоставляет необходимые средства для базового взаимодействия между участниками, но для повышения удобства использования в образовательной сфере и улучшения качества дистанционного обучения и общения требуются доработки и улучшение функционала.

1.1.8 Спецификации требований к улучшению системы

Для повышения эффективности и удобства использования платформы ВКС Nostromo в образовательных учреждениях, необходимо внести ряд изменений и дополнений. Требования к улучшению базируются на анализе существующих ограничений и неудобств, выявленных в процессе практического использования системы. В данном пункте сформулированы основные функциональные требования

к образовательному модулю системы, а также предложены улучшения, которые помогут повысить качество взаимодействия между участниками и улучшить пользовательский опыт.

1.1.8.1 Удобство взаимодействия

Необходимость в интерактивных подсказках и инструкциях для новых пользователей. Подсказки должны быть встроены в интерфейс системы и появляться при первом запуске, чтобы облегчить освоение платформы. Также следует добавить интерактивные руководства по использованию ключевых функций.

Важно, чтобы система предоставляла возможность предварительной настройки камеры, микрофона и динамиков перед подключением к конференции.

Также важно внедрить функциональность для уведомления модератора о желании выступить через функцию «Поднять руку», кроме того, требуются дополнительные реакции для подобных целей.

1.1.8.2 Функциональные улучшения

Включение записи конференции станет ключевым улучшением для образовательных целей. Кроме того, важным улучшением станет и добавление инструментов для совместного рисования и визуализации в реальном времени, что будет включать возможность рисования и добавления графических элементов на виртуальной доске; совместное создание схем, графиков и диаграмм; добавление текстовых пояснений к визуальному контенту.

1.1.8.3 Удобство интерфейса и доступность

Интерфейс системы должен быть простым и интуитивно понятным для пользователей с уровнем технической подготовки. Все ключевые функции должны быть легко доступны через меню с минимальными действиями для их активации. Платформа должна поддерживать адаптивный дизайн, обеспечивая удобное использование на устройствах с разными размерами экранов, включая смартфоны и планшеты.

Предложенные улучшения и функциональные дополнения позволят значительно повысить удобство и эффективность использования платформы Nostromo в образовательных учреждениях. Эти изменения обеспечат более высокий

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата	
инструментов для совместного рисования и визуализации в реальном времени, что будет включать возможность рисования и добавления графических элементов на виртуальной доске; совместное создание схем, графиков и диаграмм; добавление текстовых пояснений к визуальному контенту.								
1.1.8.3 Удобство интерфейса и доступность								
Интерфейс системы должен быть простым и интуитивно понятным для пользователей с уровнем технической подготовки. Все ключевые функции должны быть легко доступны через меню с минимальными действиями для их активации. Платформа должна поддерживать адаптивный дизайн, обеспечивая удобное использование на устройствах с разными размерами экранов, включая смартфоны и планшеты.								
Предложенные улучшения и функциональные дополнения позволят значительно повысить удобство и эффективность использования платформы Nostromo в образовательных учреждениях. Эти изменения обеспечат более высокий								
					ВКРБ 09.03.04.102.2025			
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист			
					21			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл	Подп. и дата

На сегодняшний день существуют несколько решений, которые успешно применяются пользователями для проведения дистанционных занятий, организации онлайн-лекций, семинаров и других образовательных мероприятий. Среди таких решений можно выделить BigBlueButton, Jitsi Meet и Zoom. Эти системы получили широкое распространение благодаря своей доступности, стабильности работы и поддержке большого количества участников.

Далее приведены описания рассматриваемых систем без учёта базовых возможностей платформ, поскольку данные функции реализованы во всех современных системах ВКС и являются стандартом отрасли.

BigBlueButton[6] — это система для проведения веб-конференций, разработанная специально для образовательных учреждений. Проект был основан в 2007 году, и с тех пор активно развивается. В 2010 году был добавлен функционал виртуальной доски, который позволяет пользователям аннотировать презентации в реальном времени. Система имеет открытый исходный код, что позволяет образовательным организациям самостоятельно разворачивать и адаптировать платформу под свои нужды. Важной особенностью является возможность установки программы на собственном сервере, что гарантирует полный контроль над данными и улучшает безопасность. Кроме того, BigBlueButton предоставляет API для интеграции с другими системами, что расширяет функциональные возможности. Среди основных функций — видеоконференции, чат, обмен файлами и совместное

использование виртуальной доски. На рисунке 1.1 показан внешний вид системы в режиме виртуальной доски.

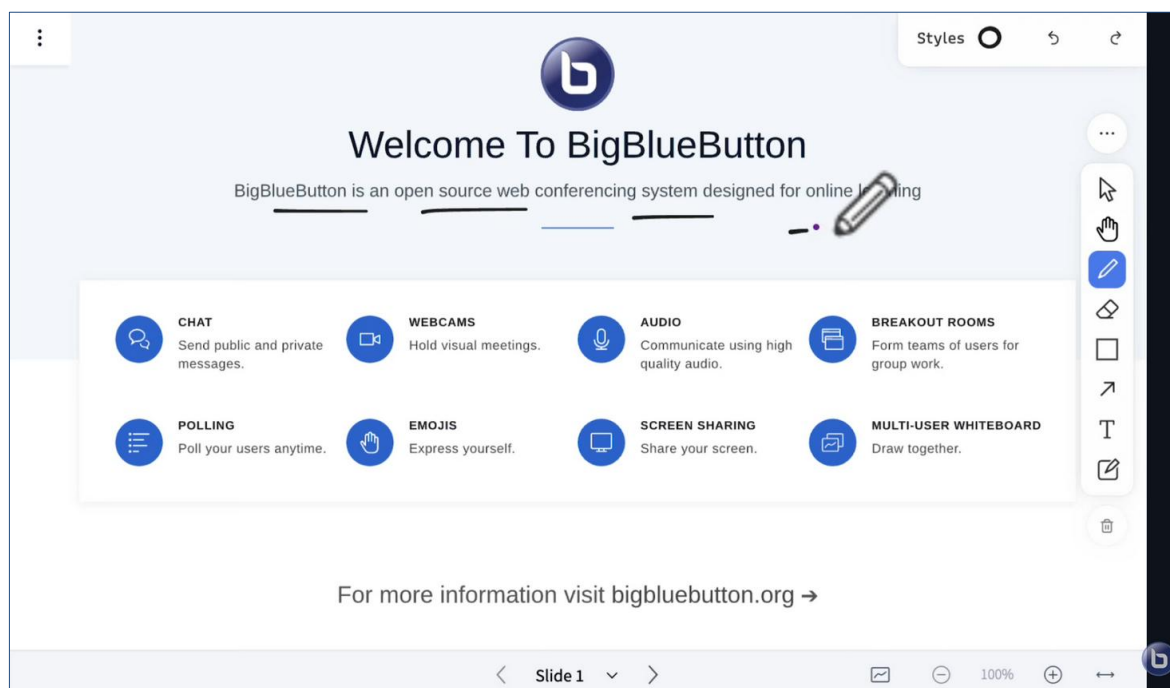


Рисунок 1.1 – Режим виртуальной доски в BigBlueButton

Для организатора конференций требуется учетная запись для входа. Участникам конференции для входа требуется ссылка, имя пользователя и, возможно, пароль. Среди возможностей платформы, относящихся к образовательным целям, выделяются:

- показ презентаций, документов Microsoft Office, LibreOffice, изображений, PDF-документов;
- виртуальная доска для рисования с расширенными возможностями – такие, как указатель, масштабирование, рисование;
- опция создания опросов для модератора (в том числе кастомных, в том числе анонимных) с несколькими типами вариантов ответов;
- разные виды реакций;
- чат пользователей;
- запись сессий.

1.2.2 JitsiMeet

JitsiMeet[7] – приложение для проведения видеоконференций, использующее технологию WebRTC, не требующее установки: требуется использовать ссылку или

[illegible]

задать название конференции; в таком случае программное обеспечение будет развернуто в веб-среде. Возможна установка ПО JitsiMeet на собственном сервере для обеспечения конфиденциальности. Первый релиз был выпущен в 2021 году. Особенностью этой системы является открытый исходный код. Вход для организатора осуществляется с использованием учетной записи, для участников конференции достаточно ссылки и имени пользователя, в некоторых случаях конференция может быть защищена паролем. Основные особенности системы, исключая базовые функции, которые активно используются в образовательных целях:

- полностью бесплатная система;
- виртуальная доска с панелью управления;
- разные виды реакций;
- чат пользователей.

На рисунке 1.2 показана виртуальная многопользовательская доска системы.

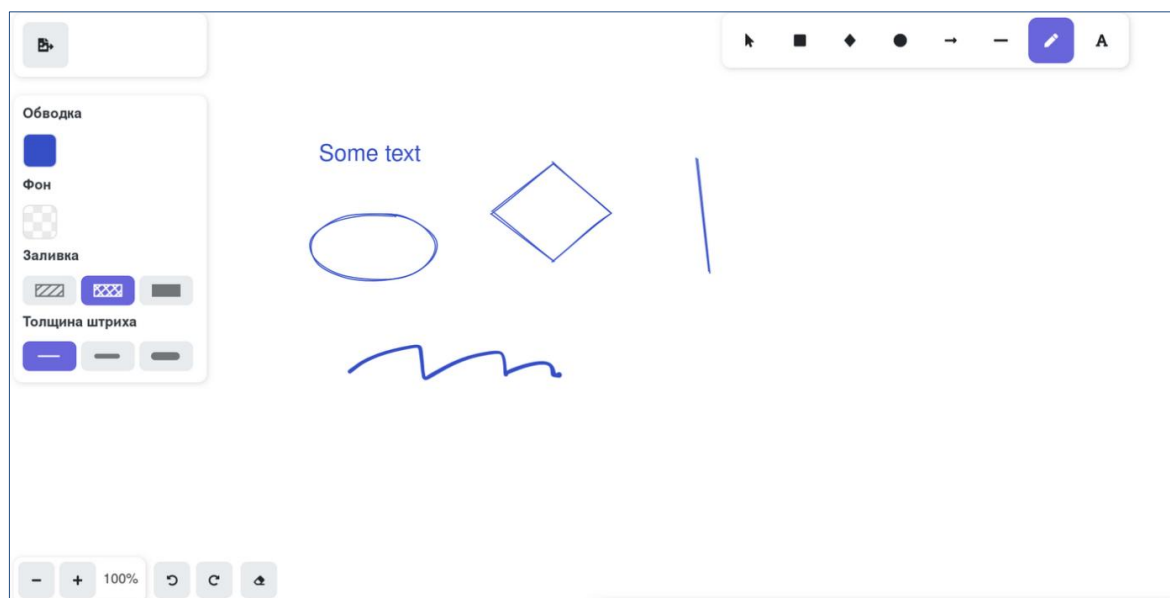


Рисунок 1.2 – Режим виртуальной доски в JitsiMeet

Кроме поддержки виртуальной доски, система JitsiMeet реализует и другие функции, которые повышают удобство проведения образовательных видеоконференций.

На рисунке 1.3 представлено предварительное окно выбора и настройки медиаустройств. Эта функция позволяет участникам выбрать и протестировать микрофон и камеру до входа в конференцию, что снижает риск технических ошибок

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл
Подп. и дата	Подп. и дата

ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата
----	------	-------------	---------	------

и ускоряет подключение к занятию. В образовательных сценариях это важно для минимизации времени и устранения проблем с оборудованием.

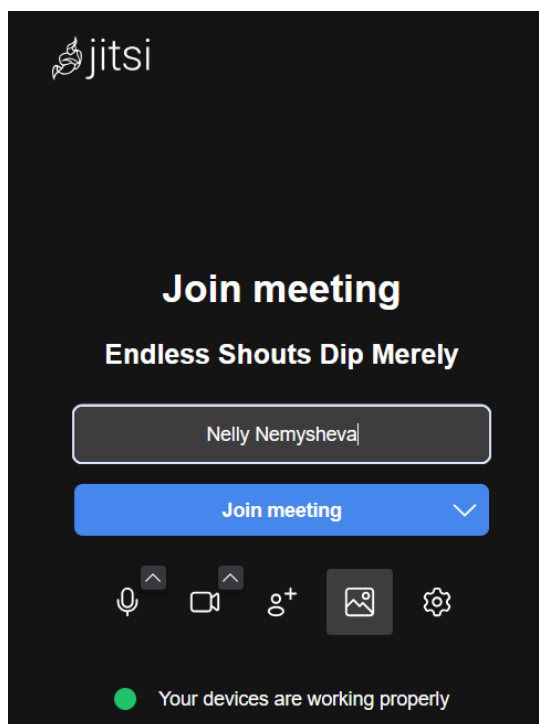


Рисунок 1.3 – Предварительное окно задания медиаустройств в JitsiMeet

Еще одна востребованная функция – режим «поднятия руки», показанная на рисунке 1.4. Эта возможность дает студентам и преподавателям способ заявить о желании выступить или задать вопрос, не перебивая докладчика. Такая функция поддерживает порядок на онлайн-занятиях, позволяет преподавателю вовремя реагировать на запросы аудитории и делает коммуникацию более организованной.

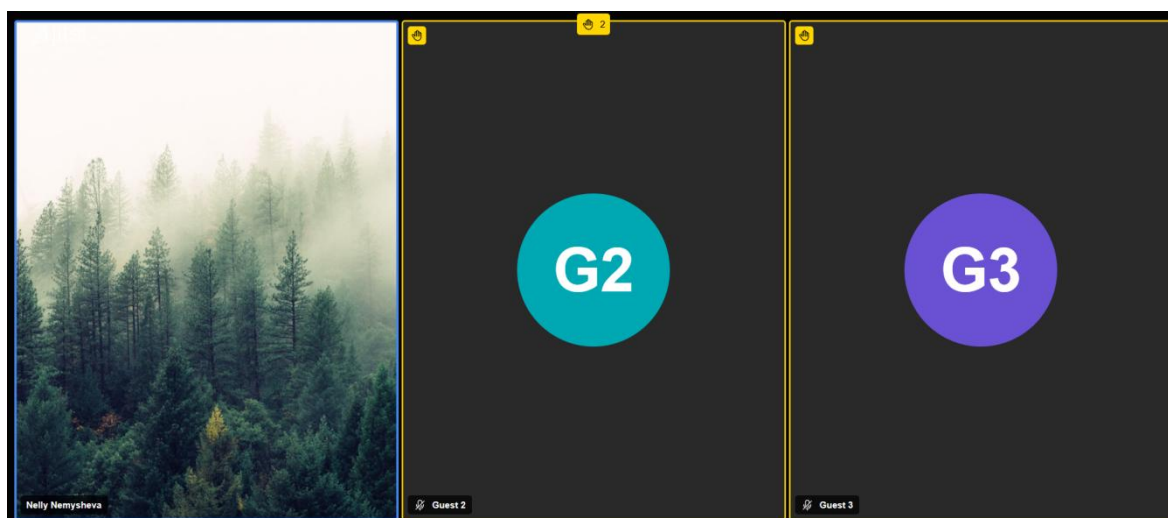


Рисунок 1.4 – Режим «поднятия руки» в JitsiMeet

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Еще одна востребованная функция – режим «поднятия руки», показанная на рисунке 1.4. Эта возможность дает студентам и преподавателям способ заявить о желании выступить или задать вопрос, не перебивая докладчика. Такая функция поддерживает порядок на онлайн-занятиях, позволяет преподавателю вовремя реагировать на запросы аудитории и делает коммуникацию более организованной.

Рисунок 1.4 – Режим «поднятия руки» в JitsiMeet

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ВКРБ 09.03.04.102.2025

Лист
25

1.2.3 Zoom

Zoom[8] — это платформа для видеоконференций с закрытым исходным кодом, основанная в 2013 году. С момента своего создания она зарекомендовала себя как популярное решение для личных, образовательных и профессиональных целей. В отличие от старых аналоговых систем, Zoom предлагает высокое качество видеосвязи и поддерживает интеграцию с различными сторонними сервисами, что делает её подходящей как для малых, так и для крупных организаций.

Zoom является платной платформой, например, бесплатный тариф ограничивает продолжительность встреч до 40 минут. Платформа позволяет записывать встречи, а записи могут быть сохранены локально или в облачном хранилище Zoom, что особенно полезно для образовательных учреждений и бизнеса, где важно сохранить материалы встреч.

Одной из важных особенностей является поддержка виртуальной доски, где участники могут рисовать, писать и делиться графиками. Это улучшает взаимодействие в группах, позволяя делать обсуждения более наглядными.

Тем не менее, несмотря на свою популярность, Zoom имеет ограничения на бесплатном тарифе и вопросы безопасности, которые требуют особого внимания, особенно при работе с чувствительной информацией.

На рисунке 1.3 представлена система в режиме виртуальной доски.

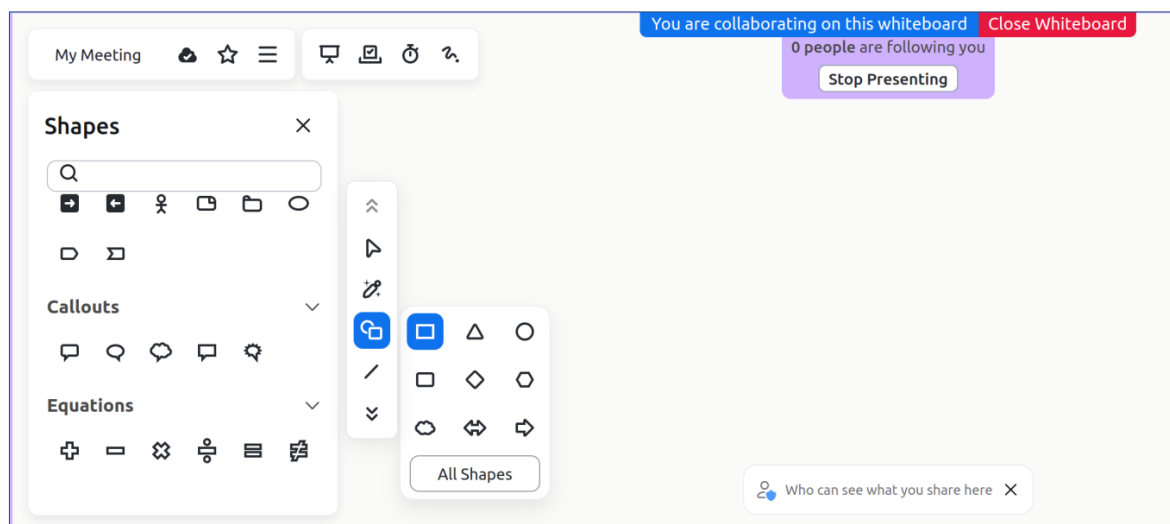


Рисунок 1.5 – Режим виртуальной доски в Zoom

Для организатора в Zoom требуется учетная запись (с возможностью входа через сторонние сервисы, например, Google). Для участников учетная запись

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл		Подп. и дата				
ИЗ		Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025			Лист		
									26		

особенно при работе с чувствительной информацией.

На рисунке 1.3 представлена система в режиме виртуальной доски.

Рисунок 1.5 – Режим виртуальной доски в Zoom

Для организатора в Zoom требуется учетная запись (с возможностью входа через сторонние сервисы, например, Google). Для участников учетная запись

необязательна; в таком случае требуется ссылка от организатора. Вход в сессию может быть защищен одноразовым кодом.

К основным возможностям платформы можно отнести:

- показ и совместное использование контента (демонстрация презентаций, документов MS Office, изображений, PDF-файлов);
- интерактивная виртуальная доска с поддержкой расширенных инструментов (рисование и аннотирование, фигуры и линии, текст, импорт изображений, множественные страницы, экспорт);
- шаблоны и импорт материалов: возможно использовать предустановленные шаблоны и загрузить собственные файлы;
- экспорт содержимого доски в разных форматах;
- запись конференций: локально или на облаке;
- разные виды реакций;
- чат пользователей.

1.2.4 Сравнение аналогов

Описание функциональных возможностей систем видео-конференц-связи, ориентированных на проведение дистанционных мероприятий, позволяет составить матрицу ключевых функций.

Таблица 1.7 – Описание ключевых функций видео-конференц-связи

Функция	BigBlueButton	JitsiMeet	Zoom
Виртуальная доска	Есть	Есть	Есть
Основные инструменты доски (линии, фигуры, текст, инструменты масштабирования)	Есть	Есть	Есть
Расширенные возможности доски (дополнительные инструменты рисования)	Достаточные	Ограниченные	Широкие
Предварительное окно задания медиаустройств	Нет	Есть	Нет

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лист 27
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025					

Продолжение таблицы 1.7

Функция	BigBlueButton	JitsiMeet	Zoom
Функция «Поднятая рука»	Есть	Есть	Есть
Разные виды реакций	Есть	Есть	Есть
Запись конференции	Есть	Нет	Есть
Пошаговый гайд по системе	Нет, есть инструкция в PDF	Нет	Нет, есть инструкция в PDF
Технологии	WebRTC	WebRTC	WebRTC
Платные функции	Есть	Нет	Есть
Необходимость установки десктоп / мобильного приложения	Есть	Нет	Есть
Требования к ресурсам для развертывания	Высокие	Низкие	Средние
Открытый исходный код	Есть	Есть	Нет

Таким образом, в контексте образовательных нужд среди сильных сторон BigBlueButton выделяются расширенные возможности виртуальной доски, а также функция записи лекций. Кроме того, BigBlueButton имеет открытый исходный код, что полезно при необходимости кастомизации системы под необходимые нужды. Однако к числу слабых сторон нужно отнести необходимость значительных ресурсов для развертывания системы, что может ограничивать ее применение в условиях ограниченных инфраструктурных возможностей.

Для JitsiMeet ключевыми возможностями является легкость входа в систему, отсутствие необходимости установки дополнительных приложений и возможность доступа через браузер. Это снижает порог входа для пользователей. К числу недостатков можно отнести достаточно ограниченные возможности виртуальной доски (отсутствие загрузки материалов и дополнительных инструментов рисования) и отсутствие записи конференции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ВКРБ 09.03.04.102.2025

Лист
28

Zoom известен стабильной работой системы даже при низкой скорости интернета, широким набором функций: запись экрана; виртуальная доска с возможностью загрузки презентаций или сменой фона. Однако существенным недостатком является коммерческая модель – наличие платных функций. Кроме того, для полноценного использования платформы требуется установка приложения на мобильные и десктопные устройства, а также ограничение на сессии и количество участников.

Сравнительный анализ аналогичных платформ показал, что BigBlueButton обладает рядом преимуществ для образовательных учреждений. Однако, исходя из требований пользователей, основная причина в пользу доработки существующей ВКС Nostromo – требование значительных серверных ресурсов BigBlueButton; может потребоваться техническая поддержка. Использование существующей системы позволит в дальнейшем адаптировать систему под специфические потребности образовательного процесса.

1.3 Цель и задачи

Цель – повышение эффективности использования системы ВКС Nostromo за счет расширения функционала, позволяющего снизить временные затраты на выполнение ключевых задач, уменьшить количество пользовательских ошибок, повысить доступность образовательного процесса в условиях удаленных встреч.

Задачами являются проведение анализа предметной области, постановка технического задания, создание проектной документации, разработка интерактивной подсистемы, тестирование и дальнейшее сопровождение программного продукта.

Диаграмма процессов интерактивной подсистемы взаимодействия пользователей в образовательной среде «как будет» представлена в приложении 1.

1.4 Технология обработки информации

1.4.1 Диаграмма вариантов использования

В ходе анализа предметной области были определены основные варианты использования системы. Диаграммы вариантов использования представлены в Приложении 2. Данная диаграмма содержит одну центральную роль – участник конференции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	счет расширения функционала, позволяющего снизить временные затраты на выполнение ключевых задач, уменьшить количество пользовательских ошибок, повысить доступность образовательного процесса в условиях удаленных встреч. Задачами являются проведение анализа предметной области, постановка технического задания, создание проектной документации, разработка интерактивной подсистемы, тестирование и дальнейшее сопровождение программного продукта. Диаграмма процессов интерактивной подсистемы взаимодействия пользователей в образовательной среде «как будет» представлена в приложении 1. 1.4 Технология обработки информации 1.4.1 Диаграмма вариантов использования В ходе анализа предметной области были определены основные варианты использования системы. Диаграммы вариантов использования представлены в Приложении 2. Данная диаграмма содержит одну центральную роль – участник конференции.
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025 Лист 29

1.4.2 Форматы данных

Для сериализации данных участников конференции и хранения объектов виртуальной доски используется формат JSON. Передача данных осуществляется через WebSocket-сообщения. Для хранения видеозаписей конференции используется формат WebM. Формат WebM выбран для хранения видеозаписей конференций как оптимально совместимый с современными веб-технологиями и не требующий лицензионных платежей, это важно для образовательных и некоммерческих систем, особенно с открытым исходным кодом.

1.4.3 Диаграммы активности

В приложении 3 представлены диаграммы активностей, описывающие работу ключевых сценариев подсистемы взаимодействия пользователей в ВКС.

Диаграмма настройки медиаустройств отображает последовательность действий при открытии окна настройки медиаустройств: запрос разрешения на доступ к камере и микрофону, возможность выбора пользователем нужной камеры и микрофона, а также включение или отключение устройств перед входом в конференцию. В случае отказа в доступе отображается соответствующее сообщение об ошибке.

Диаграмма работы с виртуальной доской иллюстрирует цикл работы с режимом доски: активация режима, проверка наличия необходимых данных, выбор инструмента, добавление или редактирование объектов на доске.

Диаграмма обучения иллюстрирует пошаговый процесс, в котором пользователь выполняет действия согласно инструкциям до завершения всех этапов, а диаграмма обратной связи описывает, как участники конференции обмениваются сообщениями и ставят реакции (в том числе «поднять руку») до окончания мероприятия.

1.4.4 Диаграмма последовательности работы многопользовательской виртуальной доски

В приложении 4 представлена диаграмма последовательности работы виртуальной доски. Она иллюстрирует связь различных элементов интерфейса (три панели: инструментов, масштабирования, отмены-повтора действий) с ядром доски, что позволяет создавать, редактировать, отображать элементы на доске в режиме реального времени.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл		Подп. и дата		об ошибке.
Диаграмма работы с виртуальной доской иллюстрирует цикл работы с режимом доски: активация режима, проверка наличия необходимых данных, выбор инструмента, добавление или редактирование объектов на доске. Диаграмма обучения иллюстрирует пошаговый процесс, в котором пользователь выполняет действия согласно инструкциям до завершения всех этапов, а диаграмма обратной связи описывает, как участники конференции обмениваются сообщениями и ставят реакции (в том числе «поднять руку») до окончания мероприятия. 1.4.4 Диаграмма последовательности работы многопользовательской виртуальной доски В приложении 4 представлена диаграмма последовательности работы виртуальной доски. Она иллюстрирует связь различных элементов интерфейса (три панели: инструментов, масштабирования, отмены-повтора действий) с ядром доски, что позволяет создавать, редактировать, отображать элементы на доске в режиме реального времени.									
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025				Лист
									30

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

- ссылка на конференцию;
- название комнаты;
- информация о камере;
- информация о микрофоне;
- входящие аудио-, видеопотоки;
- объекты рисования участников на виртуальной доске;
- реакции пользователя (в т.ч. «поднятие руки»).

- звуковой индикатор;
- предпросмотр камеры;
- список медиаустройств;
- исходящие аудио-, видеопотоки;
- имена пользователей;
- курсор пользователей на виртуальной доске;
- объекты рисования на виртуальной доске;
- текст пошаговых инструкций;
- реакции участников;
- файл с записью конференции.

Определение этих данных позволит разработать интерактивную подсистему, которая предоставит нужную функциональность для успешного проведения занятий.

Рекомендуемая конфигурация сервера:

- процессор: не менее 2.4 ГГц, 4 ядра;
- не менее 4 ГБ оперативной памяти;
- не менее 1 ГБ свободного места на жестком диске;
- минимальная скорость входящего подключения: 1 Мбит/с;
- минимальная скорость исходящего подключения: 1 Мбит/с;
- не более 200 мс максимального значения сетевой задержки;
- не более 1% потерянных пакетов;

- публичный IP (если сеть не локальная);
- Операционная система сервера: Linux Debian 11 Bullseye, Windows 10.
- Среда выполнения: Node.js LTS.

Рекомендуемая конфигурация клиента:

- процессор: Intel Pentium 4 / старше;
- не менее 2 ГБ оперативной памяти;
- минимальная скорость входящего подключения: 512 Кбит/с;
- минимальная скорость исходящего подключения: 512 Кбит/с.

Веб-браузер: Firefox, Google Chrome / Chromium.

Операционная система: дистрибутивы Linux, Windows 7 и более поздние.

1.7 Требования безопасности для системы ВКС

Система ВКС должна следовать требованиям безопасности, указанным далее:

- защищенные каналы связи: подключение клиентской части системы к серверной части должно осуществляться с использованием защищенных версий протоколов (HTTPS, WSS, DTLS-SRTP) для шифрования данных, включая текстовые данные, метаданные и медиапотoki;
- разграничение прав доступа пользователей и администраторов системы должно основываться на принципе «что не разрешено, то запрещено», чтобы минимизировать риски несанкционированного доступа;
- ограничение доступа к серверным файлам: доступ к серверным файлам в локальной сети должен быть ограничен паролем администратора, а доступ вне локальной сети должен быть запрещен;
- закрытие ненужных портов: на сервере должны быть закрыты все порты TCP/IP, за исключением тех, которые необходимы для функционирования системы.

Эти требования основные для обеспечения безопасности системы ВКС.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата			
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025					Лист
										32

включая текстовые данные, метаданные и медиапотоки,

- разграничение прав доступа пользователей и администраторов системы должно основываться на принципе «что не разрешено, то запрещено», чтобы минимизировать риски несанкционированного доступа;
- ограничение доступа к серверным файлам: доступ к серверным файлам в локальной сети должен быть ограничен паролем администратора, а доступ вне локальной сети должен быть запрещен;
- закрытие ненужных портов: на сервере должны быть закрыты все порты TCP/IP, за исключением тех, которые необходимы для функционирования системы.

Эти требования основные для обеспечения безопасности системы ВКС.

2 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

2.1 Общие сведения о работе системы

Программный продукт разработан в среде разработки WebStorm 2024.3.2 на языке Typescript. Для серверной логики, обработки WebSocket-соединений и маршрутизации был использован Node.js + TypeScript. Для хранения настроек, состояния сессий и других данных в виде файловой базы был использован JSON. Были использованы такие библиотеки как React + TypeScript – основной фреймворк для клиентского интерфейса; Material-UI – для стилизации компонентов пользовательского интерфейса; Excalidraw – для реализации виртуальной доски с возможностью совместного рисования; Socket.IO – для двустороннего взаимодействия в реальном времени между клиентами и сервером (WebRTC-сигналинг и события взаимодействия; WebRTC API – для реализации видеосвязи, аудиосвязи и передачи медиа-потокa между участниками; Framer Motion – для анимации интерфейсных элементов.

2.2 Функциональное назначение программного продукта

Разрабатываемый программный продукт представляет собой интерактивную подсистему взаимодействия пользователей в образовательной ВКС Nostromo. Его основное назначение — обеспечить участникам учебного процесса удобные, наглядные и адаптированные под образовательные нужды средства общения и совместной работы в рамках видеоконференций.

Подсистема включает в себя:

- предварительную настройку и тестирование медиаустройств перед входом в конференцию;
- пошаговую справку для новичков;
- средства обратной связи (реакции, поднятие руки);
- виртуальную доску для коллективной визуализации учебного материала;
- возможность записи видеосессий и гибкие настройки.

Интерфейс и функционал системы ориентированы на снижение технических затруднений у пользователей, повышение наглядности и качества взаимодействия во время онлайн-занятий.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл				Подп. и дата											
Разрабатываемый программный продукт представляет собой интерактивную подсистему взаимодействия пользователей в образовательной ВКС Nostromo. Его основное назначение — обеспечить участникам учебного процесса удобные, наглядные и адаптированные под образовательные нужды средства общения и совместной работы в рамках видеоконференций.																					
Подсистема включает в себя:																					
○ предварительную настройку и тестирование медиаустройств перед входом в конференцию; ○ пошаговую справку для новичков; ○ средства обратной связи (реакции, поднятие руки); ○ виртуальную доску для коллективной визуализации учебного материала; ○ возможность записи видеосессий и гибкие настройки.																					
Интерфейс и функционал системы ориентированы на снижение технических затруднений у пользователей, повышение наглядности и качества взаимодействия во время онлайн-занятий.																					
ВКРБ 09.03.04.102.2025																					
Лист																					
33																					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Серверная часть разворачивается в инфраструктуре вуза как отдельный сервис (node-сервер) и обеспечивает:

- обмен данными между пользователями с помощью WebSocket (механизмы совместной работы на виртуальной доске, реакции, поднятие руки);
- хранение состояния объектов доски, файлов в формате JSON;
- базовую аутентификацию, управление доступом к комнатам и ролям.

2.4 Инсталляция и выполнение программного продукта

На стороне сервера:

- установленная среда выполнения Node.js (v18 и выше);
- установленные зависимости проекта (через команду `npm install`);
- запуск серверной части выполняется командой `npm run start` или `node server.js`, в зависимости от конфигурации;
- необходимо обеспечить доступ к порту для WebSocket (по умолчанию — 3000 или 8080), а также настроить HTTPS, если требуется защищённое соединение.

- браузер с поддержкой WebRTC и JavaScript (рекомендуются последние

версии Google Chrome и Mozilla Firefox);

- подключение к серверу через указанный URL;
- разрешение на использование камеры и микрофона (запрашивается браузером автоматически);
- браузер должен поддерживать Canvas API, MediaDevices.

2.5 Описание программного продукта

В результате перехода на новый технологический стек и внедрения нового клиентского приложения (React/TypeScript) был реализован расширенный образовательный функционал, включая поддержку peer-to-peer видеосвязи (WebRTC), многопользовательскую виртуальную доску, реакции, функцию поднятия руки, пошаговый гайд, а также окно предварительной настройки медиаустройств и запись конференций. Однако, на текущий момент в новом клиенте еще не реализованы следующие сценарии и функции, присутствовавшие в предыдущей версии платформы, среди которых:

- демонстрация экрана;
- групповой чат;
- функции администратора (управление участниками, ограничение их доступа, управление комнатами);
- авторизация по паролю для входа в комнату.

Внедрение этих возможностей запланировано на следующих этапах развития системы. Приоритизация сделана в пользу поддержки ключевых образовательных сценариев и интерактивности.

2.5.1 Описание функционала настройки медиаустройств

Функционал настройки медиаустройств предназначен для предварительного выбора и тестирования камеры, микрофона и динамиков перед входом пользователя в видеоконференцию. В отличие от ранее реализованного подхода, когда пользователь был вынужден искать элементы управления уже в активной сессии конференции, новая система предлагает структурированный, пошаговый интерфейс настройки до присоединения к комнате.

Пользователь может:

- выбрать доступные устройства из выпадающих списков (камеру,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	○ функции администратора (управление участниками, ограничение их доступа, управление комнатами); ○ авторизация по паролю для входа в комнату.
					Внедрение этих возможностей запланировано на следующих этапах развития системы. Приоритизация сделана в пользу поддержки ключевых образовательных сценариев и интерактивности.
					2.5.1 Описание функционала настройки медиаустройств
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	Функционал настройки медиаустройств предназначен для предварительного выбора и тестирования камеры, микрофона и динамиков перед входом пользователя в видеоконференцию. В отличие от ранее реализованного подхода, когда пользователь был вынужден искать элементы управления уже в активной сессии конференции, новая система предлагает структурированный, пошаговый интерфейс настройки до присоединения к комнате.
					Пользователь может:
					○ выбрать доступные устройства из выпадающих списков (камеру,
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025
					Лист 35

микрофон, динамики);

- протестировать выбранные устройства в режиме реального времени (например, убедиться, что микрофон улавливает звук, а камера передаёт изображение);
- при необходимости сменить устройства прямо в интерфейсе программы, не выходя в настройки браузера.

Данный функционал реализован с учётом принципов эргономики пользовательского интерфейса и направлен на снижение количества ошибок при подключении.

2.5.2 Описание функционала многопользовательской виртуальной доски

Функционал виртуальной многопользовательской доски предназначен для совместного взаимодействия участников видеоконференции в формате рисования, комментирования и визуального сопровождения обсуждаемых тем. Доска может быть активирована по необходимости — например, когда требуется графически объяснить материал, заменить неудачную демонстрацию экрана или визуализировать итоги дискуссии.

Основные возможности:

- одновременное рисование несколькими участниками в реальном времени;
- использование базовых инструментов: карандаш, ластик, фигуры, текст;
- автоматическая синхронизация действий всех участников;
- отображение имён участников при взаимодействии с элементами доски;
- возможность очистки, сохранения сессии работы с доской.

Данный модуль интегрирован в интерфейс конференции и может быть активирован любым участником. Он разработан с упором на практические образовательные сценарии — например, совместное решение задач, разбор графиков, иллюстрация сложных понятий. Использование доски повышает вовлечённость и наглядность в ходе дистанционного взаимодействия.

2.5.3 Описание функционала пошагового интерактивного гайда для пользователя

Пошаговый интерактивный гайд предназначен для помощи новым участникам системы видеоконференцсвязи в освоении интерфейса и основных функций перед началом полноценного взаимодействия. Он активируется

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						
ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025					Лист
										36

Основные возможности:

- одновременное рисование несколькими участниками в реальном времени;
- использование базовых инструментов: карандаш, ластик, фигуры, текст;
- автоматическая синхронизация действий всех участников;
- отображение имён участников при взаимодействии с элементами доски;
- возможность очистки, сохранения сессии работы с доской.

Данный модуль интегрирован в интерфейс конференции и может быть активирован любым участником. Он разработан с упором на практические образовательные сценарии — например, совместное решение задач, разбор графиков, иллюстрация сложных понятий. Использование доски повышает вовлечённость и наглядность в ходе дистанционного взаимодействия.

2.5.3 Описание функционала пошагового интерактивного гайда для пользователя

Пошаговый интерактивный гайд предназначен для помощи новым участникам системы видеоконференцсвязи в освоении интерфейса и основных функций перед началом полноценного взаимодействия. Он активируется

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл	Подп. и дата

- пошаговое сопровождение пользователя по ключевым элементам интерфейса (включение камеры и микрофона, отправка сообщений, использование доски и т.д.);
- навигация с возможностью перехода вперёд и пропуска отдельных шагов;
- интерактивные элементы: подсветка нужных кнопок с описанием элемента интерфейса.

2.5.4 Описание функционала обратной связи (реакции и «поднятая рука»)

Основные возможности:

- ### 2.5.5 Описание функционала записи конференции

Функционал записи конференции реализован для сохранения хода образовательной сессии с целью последующего просмотра, анализа или архивирования. Он предоставляет участникам возможность зафиксировать весь

процесс видеоконференции, включая аудио, видео, действия на виртуальной доске и реакции участников.

Основные возможности:

- запуск и остановка записи осуществляется вручную через интерфейс управления конференцией в любой момент хода конференции;
- запись охватывает как аудиовизуальное взаимодействие, так и визуальные материалы, создаваемые в процессе (например, демонстрации, рисование на доске);
- сохранённый файл доступен после окончания записи и автоматически выгружается.

Запись необходима для обеспечения доступности материала обучающимся, которые не смогли присутствовать, а также для повторного изучения сложных тем, фиксации ключевых моментов обсуждения, и создания учебных архивов.

2.6 Определение основных классов системы

В таблице 2.1 приведено описание класса WhiteboardExcalidraw.

Таблица 2.1 – Описание класса WhiteboardExcalidraw

Метод	Описание
setCurrentItemEndArrowhead:(value: WhiteboardToolType null) => void;	устанавливает тип стрелки на конце линии или стрелки на доске
setCurrentItemStartArrowhead: (value: WhiteboardToolType null) => void;	задаёт тип стрелки в начале линии или стрелки на доске
setTool: (tool: WhiteboardToolType) => void;	выбирает активный инструмент рисования (например, перо, линия, прямоугольник)
setZoom: (value: number) => void;	устанавливает уровень масштабирования доски
setStrokeColor: (color: string) => void;	задаёт цвет обводки для рисуемых объектов
setNormalFont: (fontFamily: string) => void;	устанавливает шрифт текста на доске
setFontSize: (fontSize: string) => void;	задаёт размер шрифта для текста

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лист
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025					38

Продолжение таблицы 2.1

setStrokeWidth: (stroke: string) => void;	задаёт толщину линии для инструментов рисования
getZoomStateModel: () => ZoomStateModel;	возвращает текущую модель состояния масштабирования доски

В таблице 2.2 приведено описание класса WhiteboardSocketService.

Таблица 2.2 – Описание класса WhiteboardSocketService

Метод	Описание
reconcileElements(remoteElements: readonly ExcalidrawElement[]): ExcalidrawElement[]	синхронизирует локальные и удалённые элементы доски, возвращая актуальный набор объектов
handleRemoteSceneUpdate(elements: ExcalidrawElement[])	обрабатывает обновления сцены, полученные от других участников
whiteboardDraw(roomId: string, elements: readonly ExcalidrawElement[] undefined): void	отправляет текущие элементы доски другим участникам в указанной комнате
setUpdateHandler(callback: (elements: ExcalidrawElement[]) => void): void	задаёт функцию-обработчик, вызываемую при обновлении элементов доски
whiteboardOpen(roomId: string): void	инициирует подключение к виртуальной доске в заданной комнате
whiteboardClose(roomId: string): void	закрывает соединение с доской и завершает сессию в комнате
sendMouseLocation(data: PointerPayload): void	отправляет координаты указателя мыши участника другим пользователям

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ВКРБ 09.03.04.102.2025

Лист
39

В таблице 2.3 приведено описание класса WhiteboardStateModel.

Таблица 2.3 – Описание класса WhiteboardStateModel

Метод	Описание
setState(newState: boolean): void	устанавливает текущее состояние (включено/выключено) компонента
getStateSnapshot():bool	возвращает текущее значение состояния компонента

В таблице 2.4 приведено описание класса ZoomStateModel.

Таблица 2.4 – Описание класса ZoomStateModel

Метод	Описание
getNormalizedZoom(zoom: number): NormalizedZoomValue	преобразует переданное значение масштаба в нормализованное (допустимое для интерфейса) значение
notifyUpdateZoom(): void	уведомляет систему или подписчиков об изменении масштаба
getStateSnapshot(): number	возвращает текущее значение масштаба

В таблице 2.5 приведено описание класса RoomSocketService.

Таблица 2.5 – Описание класса RoomSocketService

Метод	Описание
setLocalStream(localStream: MediaStream): void	сохраняет локальный медиапоток (видео и/или аудио) пользователя
getLocalStream(): MediaStream undefined	возвращает сохранённый локальный медиапоток, если он установлен
roomJoined(roomId: string): void	фиксирует факт присоединения к комнате с указанным идентификатором
joinCall(): void	инициирует присоединение к видеозвонку
ready(): void	сообщает, что пользователь готов к установке соединения
sendReaction(reaction: string): void	отправляет реакцию (эмодзи) другим участникам конференции
sendRaisedHand(): void	отправляет сигнал о поднятой руке

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ВКРБ 09.03.04.102.2025

Продолжение таблицы 2.5

handleRaisedHand(callback: (userId: string) => void): void	регистрирует обработчик события поднятия руки другим пользователем
handleLoweredHand(callback: (userId: string) => void): void	регистрирует обработчик события опускания руки другим пользователем
sendLoweredHand(): void	отправляет сигнал об опущенной руке
videoStreamHandler: (stream: MediaStream, clientId: string) => void = ()	функция для обработки полученного видеопотока от другого пользователя
sendRtcOffer(data: { senderId: string, receiverId: string, offer: RTCSessionDescriptionInit }): void	отправляет SDP-предложение для установления WebRTC-соединения
sendIceCandidate(data: { candidate: RTCIceCandidate, to: string }): void	отправляет ICE-кандидата удалённому участнику для установления соединения
sendRtcAnswer(data: { senderId: string, receiverId: string, answer: RTCSessionDescriptionInit }): void	отправляет SDP-ответ на полученное предложение
handleVideoStream(stream: MediaStream, clientId: string): void	обрабатывает входящий видеопоток от удалённого участника
camStateChanged(camState: boolean): void	уведомляет о смене состояния камеры (вкл/выкл)
micStateChanged(micState: boolean): void	уведомляет о смене состояния микрофона (вкл/выкл)
handleCamState(callback: (userId: string, camState: boolean) => void): void	регистрирует обработчик изменений состояния камеры у других участников
handleMicState(callback: (userId: string, micState: boolean) => void): void	регистрирует обработчик изменений состояния микрофона у других участников
handStateChanged(handState: bool): void	уведомляет о смене состояния руки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ВКРБ 09.03.04.102.2025

В таблице 2.6 приведено описание класса RtcConnectivity.

Таблица 2.6 – Описание класса RtcConnectivity

Метод	Описание
sendRtcOffer (user: { clientId: string, name: string }): Promise<void>	отправляет SDP-предложение (offer) для установления WebRTC-соединения с указанным пользователем
sendRtcAnswer (offerData: { senderId: string, receiverId: string, offer: RTCSessionDescriptionInit }): Promise<void>	формирует и отправляет SDP-ответ (answer) на полученное предложение соединения
handleRtcAnswer(answerData: { senderId: string, receiverId: string, answer: RTCSessionDescriptionInit }): void	обрабатывает полученный SDP-ответ и завершает установку соединения
handleIceCandidate(data: { senderId: string; candidate: RTCIceCandidateInit }): Promise<void>	добавляет полученного ICE-кандидата в соответствующее соединение для налаживания сетевого маршрута
createPeerConnection(remoteClientId: string): RTCPeerConnection	создаёт и возвращает объект RTCPeerConnection для взаимодействия с удалённым клиентом
updateTrack(stream: MediaStream): void	обновляет медиапоток в уже существующем соединении (например, при смене камеры или микрофона)
addStreamForRecording = (stream: MediaStream)	добавляет медиапоток в список потоков, предназначенных для записи
startRecording()	запускает запись текущих медиапотоков (например, видео/аудио с конференции)
stopRecording()	завершает процесс записи и сохраняет результат

В таблице 2.7 приведено описание компонентов, отвечающих за виртуальную

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лист
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025					42

доску.

Таблица 2.7 – Описание компонентов

Компонент	Описание
Whiteboard	основной компонент виртуальной доски, объединяющий все элементы управления и область рисования
WhiteboardControlPanel	панель управления доской, содержащая общие кнопки (масштабирование, повторение-отмена)
WhiteboardDrawingArea	область, в которой отображаются и редактируются элементы рисования
WhiteboardToolbar	боковая панель с инструментами рисования (карандаш, фигуры, текст и др.)
WhiteboardToolbarControls	дополнительные настройки активного инструмента (толщина линии, цвет, шрифт и пр.)
WhiteboardToolbutton	кнопка на панели инструментов, представляющая один конкретный инструмент
WhiteboardBtn	кнопка управления доской (включение и выключение доски)

В таблице 2.8 приведено описание компонентов, отвечающих за реакции.

Таблица 2.8 – Описание компонентов

Компонент	Описание
Reactions	основной компонент для обработки пользовательских реакций в конференции (эмодзи)
ReactionPanel	панель, отображающая доступные реакции для выбора пользователем
ReactionBtn	кнопка показа и скрытия панели реакций

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата
----	------	-------------	---------	------

ВКРБ 09.03.04.102.2025

В таблице 2.9 приведено описание компонентов, отвечающих за пошаговый гайд и настройку медиаустройств.

Таблица 2.9 – Описание компонентов

Компонент	Описание
Guide	компонент пошаговой интерактивной справки, помогающий пользователю освоиться в интерфейсе перед началом работы
MediaSetupDialog	модальное окно предварительной настройки медиаустройств перед входом в конференцию
AudioPreview	компонент для выбора и тестирования микрофона, включая визуальный индикатор уровня звука
VideoPreview	компонент для выбора и предварительного просмотра изображения с камеры

2.7 Руководство пользователя

При входе в систему пользователя встречает пошаговая интерактивная справка, предлагающая выбрать одну из комнат. Интерфейс представлен на рисунке 2.1.

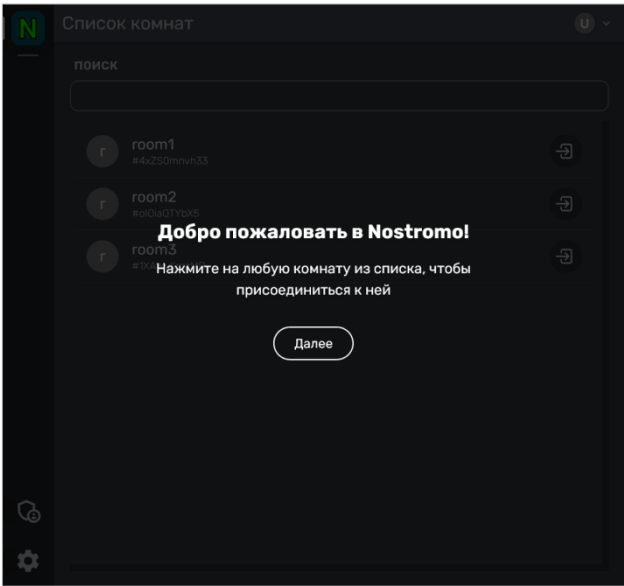


Рисунок 2.1 – Пошаговый интерактивный гайд

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025					Лист
										44
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата						

Пользователь знакомится с содержанием слайда справки, нажимает «Далее» и выбирает одну из комнат. На рисунке 2.2 представлен список комнат в обновленном интерфейсе системы.

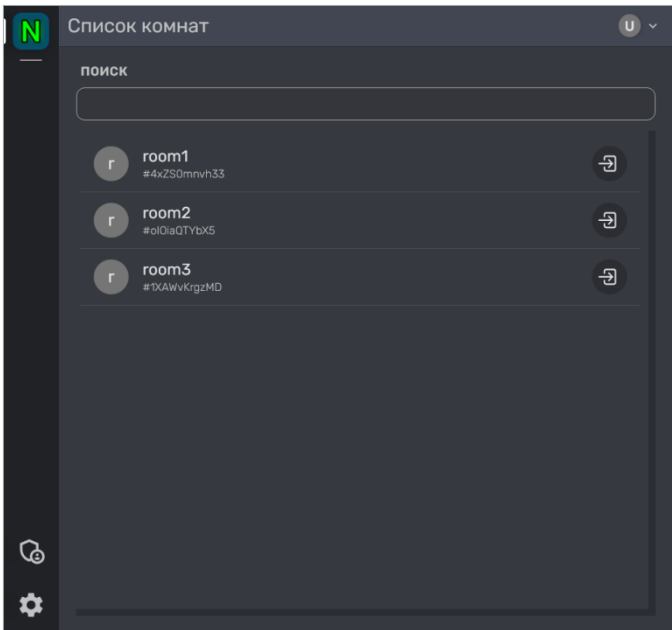


Рисунок 2.2 – Список комнат

После входа в комнату появляется предварительное окно настройки медиаустройств, предварительно веб-браузер пользователя запрашивает разрешение на доступ к камере и микрофону пользователя (рис. 2.3).

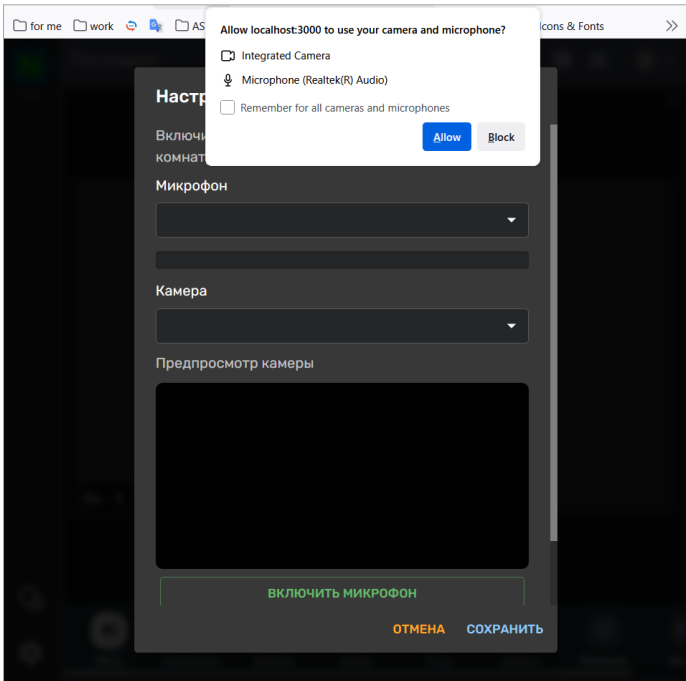


Рисунок 2.3 – Запрос на разрешение использования устройства браузером

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата

После того, как пользователь выдал разрешение на доступ к устройствам, в окне настройки медиаустройств загружаются данные об устройствах в виде списка (рис. 2.4).

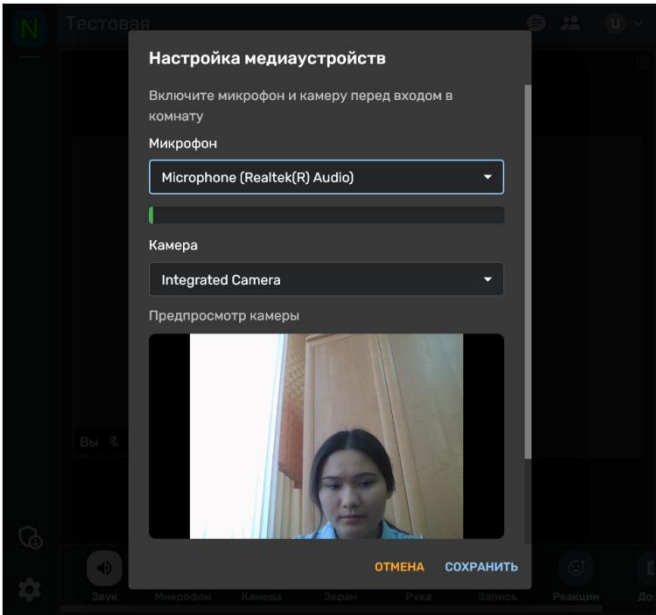


Рисунок 2.4 – Предварительное окно выбора устройств

Устройства в списке можно менять, поскольку это выпадающий список. Кроме того, устройства тестируются – аудиопоток с помощью индикатора аудиосигнала; видеопоток с помощью предварительного окна камеры (рис. 2.5).

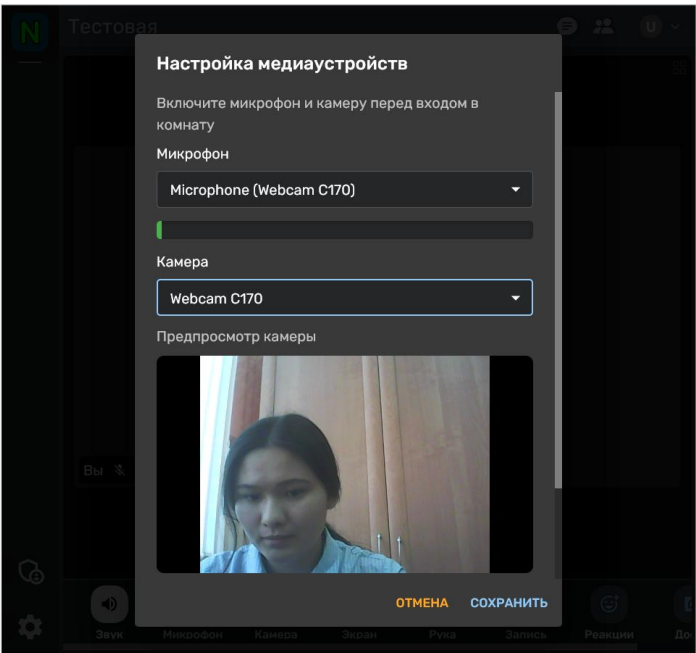


Рисунок 2.5 – Смена устройства (камеры)

	Подп. и дата
	Инв. № дубл
	Взам. инв №
	Подп. и дата
Инв. № подл.	

Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Пользователь может войти в конференцию как с включенными, так и с выключенными устройствами (рис. 2.6).

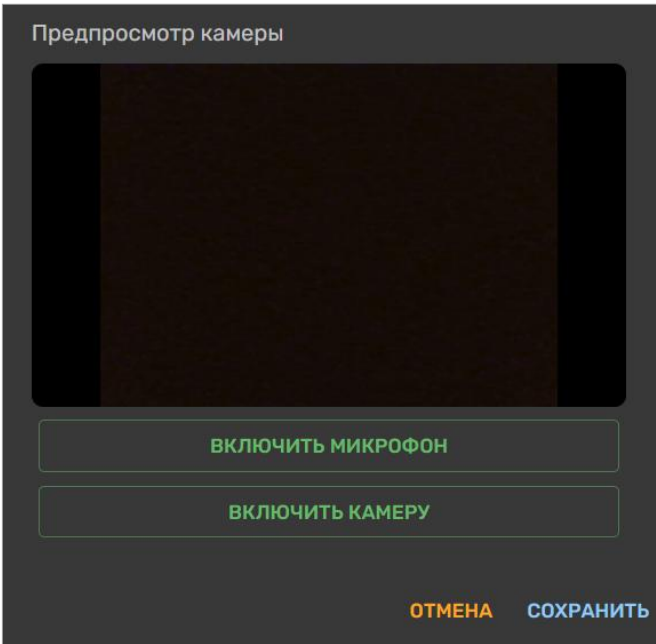


Рисунок 2.6 – Опции настройки входа в конференцию

Далее продолжается работа пошаговой интерактивной справки, и она знакомит пользователя с возможностями комнаты. Пользователь может как пропустить справку, так и пройти ее пошагово (рис. 2.7).

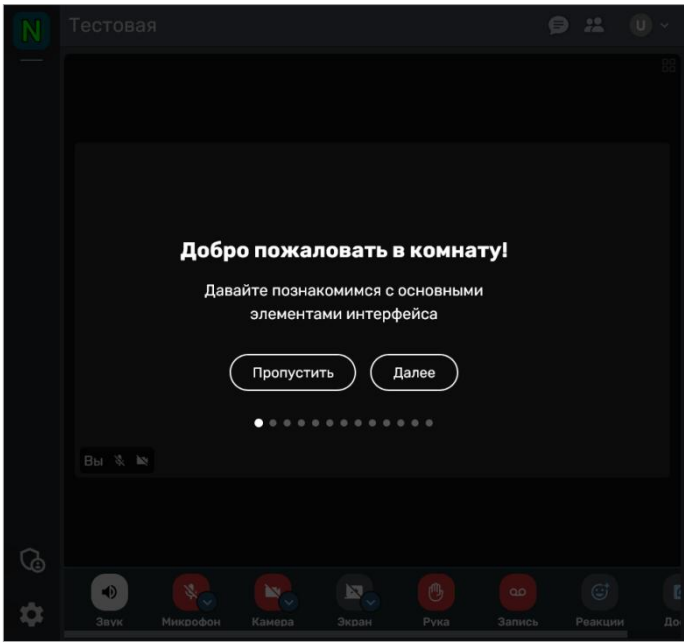


Рисунок 2.7 – Пошаговая интерактивная справка для комнаты

У пользователей есть возможность поднять руку. Это отражено в виде жеста рядом с именем и видеовкладкой участника, а также в списке пользователей (рис. 2.8).

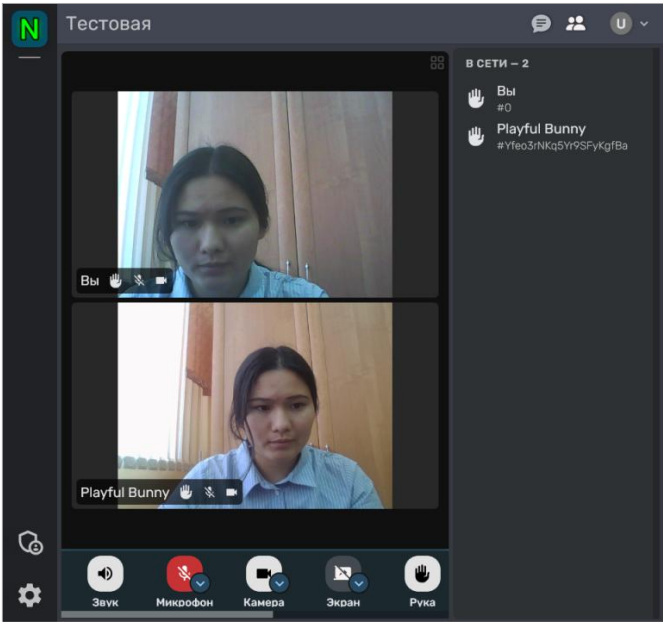


Рисунок 2.8 – Презентация режима поднятия руки

Любой участник конференции может записывать конференцию. Для этого он нажимает на кнопку «Запись» в панели инструментов. Браузер запросит разрешение на использование аудио и видеопотоков (рис. 2.9).

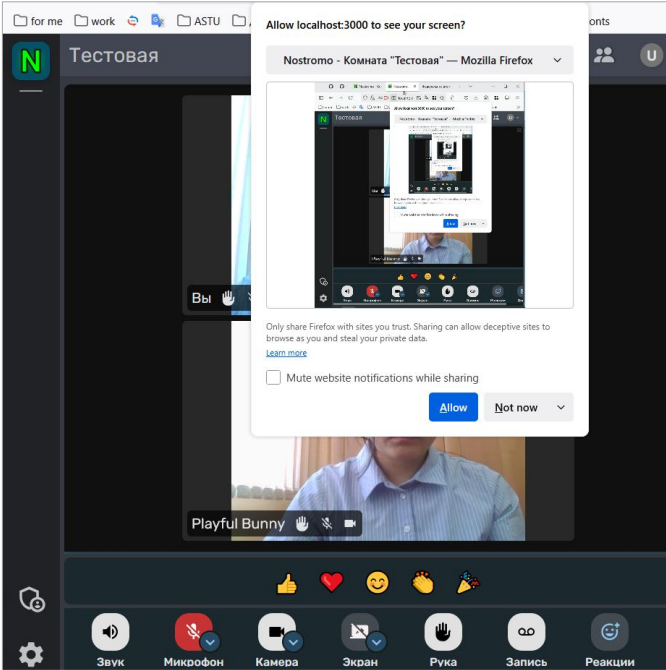


Рисунок 2.9 – Запрос разрешения на запись медиапотоков

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата

После окончания записи конференции автоматически начнется скачивание файла записи. Пользователь может хранить файл на своем персональном компьютере локально. Файл содержит весь процесс встречи, в зависимости от того, какие разрешения медиапоток были выданы веб-браузеру (рис. 2.10).

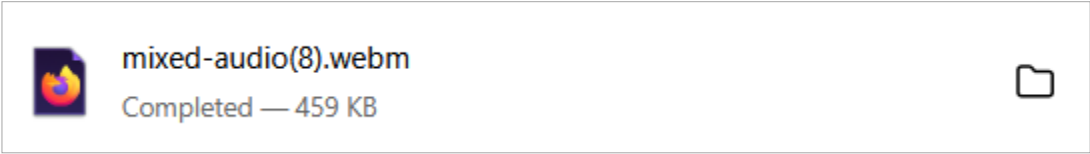


Рисунок 2.10 – Файл записи конференции

Пользователи могут воспользоваться режимом многопользовательской виртуальной доски, который расположен в нижней панели функций. После выбора режима открывается окно доски, где доступно полотно, инструменты рисования, а также инструменты масштабирования и буфера действий (рис. 2.11).

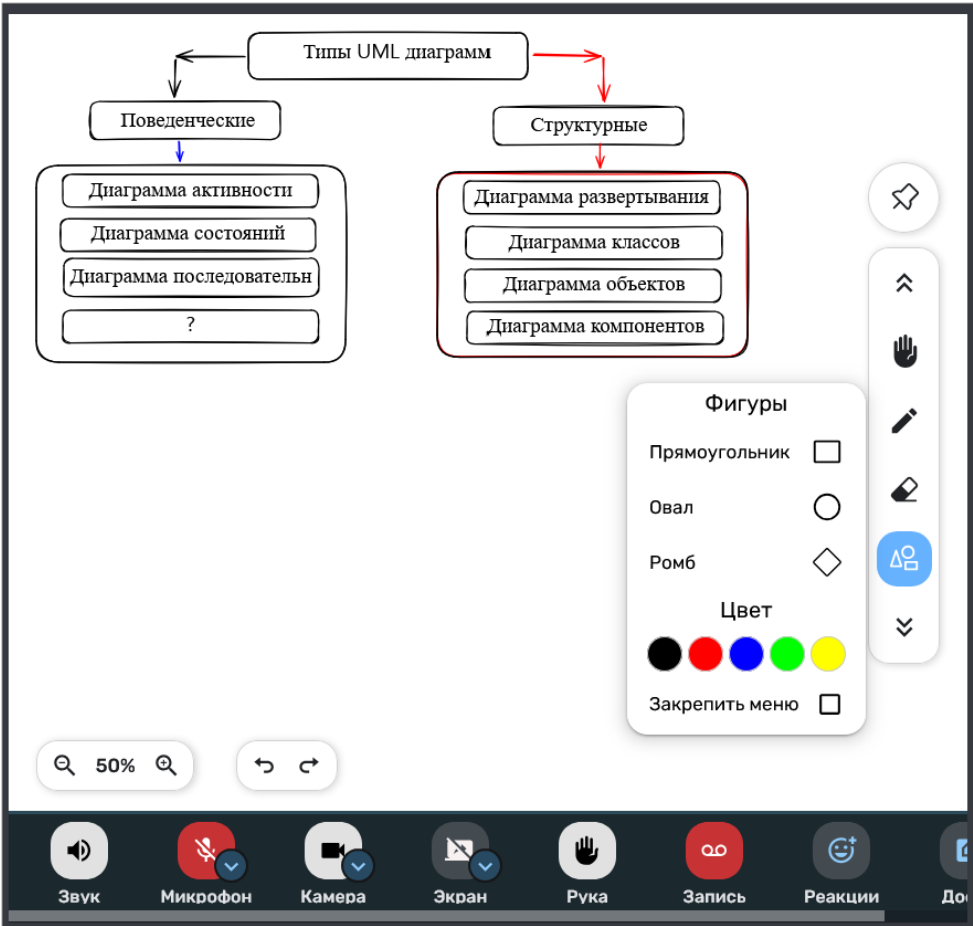


Рисунок 2.11 – Интерактивная виртуальная доска и его инструменты

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата
----	------	-------------	---------	------

При внесении изменений каждый пользователь видит действия другого пользователя в реальном времени. Это видно по изменениям на виртуальной доске, а также указателю изменений, который сопровождается именем пользователя, вносящего изменения (рис. 2.12).

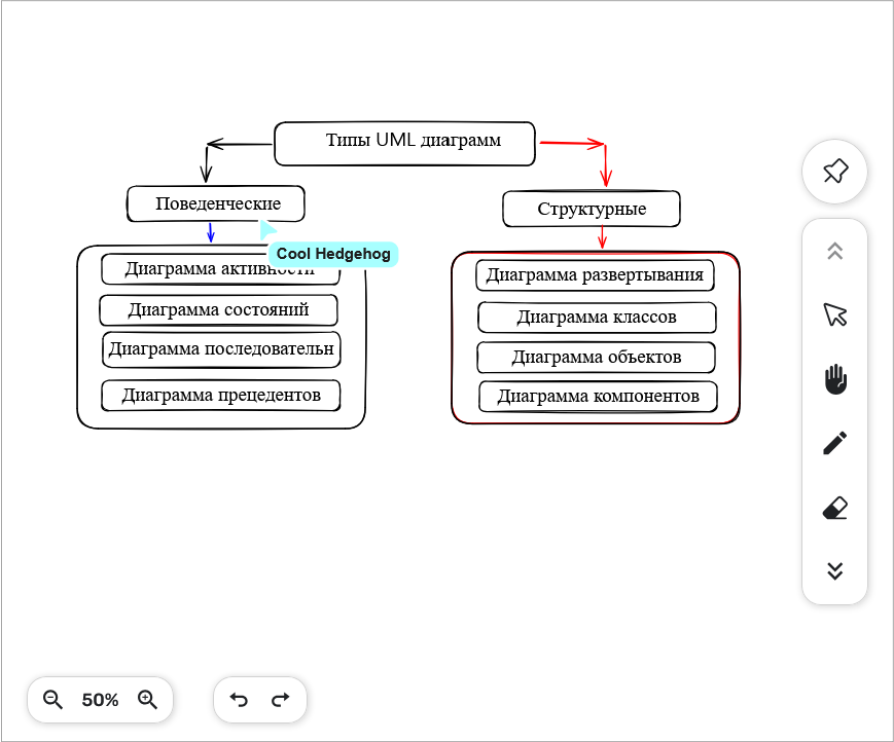


Рисунок 2.12 – Работа пользователя с виртуальной доской

2.8 Сообщения системы

В таблице 2.10 приведены сообщения подсистемы.

Таблица 2.10 – Сообщения подсистемы

Сообщение	Причина возникновения
Включите микрофон и камеру перед входом в комнату	пользователь не разрешил доступ к микрофону и/или камере, или не выбрал устройства в интерфейсе настройки перед входом в конференцию
Предпросмотр камеры	заголовок или пояснение в интерфейсе, отображающее видео с выбранной камеры для предварительного просмотра перед подключением

Продолжение таблицы 2.10

Аудиоустройство еще не загрузилось либо произошла ошибка. Попробуйте обновить страницу	браузер не получил доступ к микрофону (например, из-за отсутствия разрешения или физического отключения устройства), устройство не определено системой или произошёл сбой при инициализации аудиопотока через WebRTC или getUserMedia
Видео еще не загрузилось либо произошла ошибка. Попробуйте обновить страницу	Камера не подключена или отключена, отсутствует разрешение на использование камеры или произошла ошибка при инициализации видеопотока

В случае появления других сообщений следует обратиться к разработчику.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025					Лист
										51
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата						

3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Работа с многопользовательской виртуальной доской.

1. Запустить программу и убедиться, что открывается главное окно видеоконференции с кнопкой доступа к виртуальной доске.
2. Нажать кнопку «Открыть доску» и убедиться, что доска отображается поверх видеопотоков.
3. Нарисовать линию на доске и убедиться, что она отображается у всех участников.
4. Навести курсор на доску и убедиться, что отображается положение собственного курсора и указатели других участников.
5. Выбрать инструмент «Ластик» и убедиться, что удалённый фрагмент рисунка исчезает у всех.
6. Нажать кнопку «Закрыть доску» и убедиться, что виртуальная доска скрыта.
7. Повторно открыть доску и убедиться, что она доступна для работы с начала.

Использование записи конференции.

1. Подключиться к конференции и убедиться, что отображается кнопка «Начать запись».
2. Нажать кнопку «Начать запись» и убедиться, что появляется индикатор записи.
3. В процессе записи сказать несколько фраз или нарисовать на доске, чтобы создать активность.
4. Нажать кнопку «Остановить запись» и убедиться, что запись завершается.
5. Убедиться, что после остановки начинается загрузка файла записи.
6. Открыть загруженный файл и убедиться, что в нём присутствует записанное аудио/видео и действия участников.
7. Повторно начать и остановить запись в той же конференции и убедиться, что создаётся новый файл.
8. Выйти из конференции и убедиться, что при новом входе можно снова начать запись.

Использование режима «поднятия руки».

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв №		Подп. и дата	
--------------	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--

1. Подключиться к конференции и убедиться, что доступна кнопка «Поднять руку».
2. Нажать кнопку «Поднять руку» и убедиться, что у всех участников рядом с окном пользователя появляется значок поднятой руки.
3. Убедиться, что в списке участников рядом с именем пользователя также отображается значок поднятой руки.
4. Убедиться, что при поднятии руки воспроизводится звуковой сигнал у всех участников.
5. Нажать кнопку ещё раз и убедиться, что рука опускается и значок исчезает у всех участников.
6. Поднять руку нескольким участникам и убедиться, что все значки отображаются корректно и независимо.

Использование реакций.

1. Подключиться к конференции и убедиться, что доступна кнопка открытия панели реакций.
2. Нажать кнопку открытия панели и убедиться, что отображается список доступных реакций.
3. Выбрать любую реакцию и убедиться, что она всплывает в правой части экрана у всех участников.
4. Убедиться, что реакция исчезает автоматически через короткое время (например, 3–5 секунд).
5. Повторно выбрать другую реакцию и убедиться, что она также отображается корректно и исчезает.
6. Убедиться, что при отправке нескольких реакций подряд они отображаются по очереди без зависаний.

Использование пошагового интерактивного гайда.

1. Перейти в список комнат и убедиться, что отображается предложение пройти пошаговый гайд.
2. Перейти внутрь комнаты и убедиться, что предложение пройти гайд также отображается.
3. Нажать «Пропустить» и убедиться, что гайд не запускается и пользователь может работать с интерфейсом.
4. Перезайти в комнату. Перейти к п. 2. Убедиться, что затемняется

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	Использование реакций.	Использование пошагового интерактивного гайда.	ВКРБ 09.03.04.102.2025	Лист
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата				53

основной интерфейс и появляется первый шаг с описанием элемента.

5. Нажать кнопку «Далее» и убедиться, что отображается следующий элемент интерфейса с его описанием.
6. Повторять нажатие кнопки «Далее» и убедиться, что гайд последовательно показывает все ключевые элементы.
7. Убедиться, что на последнем шаге появляется кнопка «Завершить».
8. Нажать «Завершить» и убедиться, что гайд закрывается и пользователь возвращается к интерфейсу.
9. Перезапустить гайд и на любом шаге нажать «Пропустить», убедившись, что гайд сразу завершается.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Инв. № дубл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл	Подп. и дата	
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025					Лист
										54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были решены следующие задачи:

- проведен анализ предметной области и выявлены ключевые потребности пользователей ВКС в рамках образовательной сферы;
- определены основные сценарии взаимодействия, критичные для дистанционного и смешанного обучения в вузе;
- спроектированы и реализованы новые функциональные модули для повышения интерактивности образовательного процесса: виртуальная доска, запись конференций, функция «поднятия руки», система реакций, пошаговый гайд по интерфейсу, а также модуль предварительной настройки медиаустройств;
- выполнена интеграция нового клиентского приложения с существующим серверным решением;
- обеспечена поддержка кроссплатформенной работы и защищенного обмена данными между участниками образовательного процесса;
- разработана архитектура, обеспечивающая масштабируемость, гибкость доработки, возможность автономного использования в инфраструктуре вуза.

Таким образом, в рамках ВКР разработана и внедрена веб-подсистема, значительно расширяющая образовательные возможности платформы видео-конференц-связи АГТУ. Новые инструменты способствуют повышению вовлечённости студентов, упрощают проведение занятий для преподавателей, а также делают процесс дистанционного обучения более эффективным и удобным.

Дальнейшее развитие системы предполагает рефакторинг и совершенствование уже разработанных функций, а также доработку клиентской части приложения с целью повышения удобства и стабильности работы пользователей.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата	
○ разработана архитектура, обеспечивающая масштабируемость, гибкость доработки, возможность автономного использования в инфраструктуре вуза. Таким образом, в рамках ВКР разработана и внедрена веб-подсистема, значительно расширяющая образовательные возможности платформы видео-конференц-связи АГТУ. Новые инструменты способствуют повышению вовлечённости студентов, упрощают проведение занятий для преподавателей, а также делают процесс дистанционного обучения более эффективным и удобным. Дальнейшее развитие системы предполагает рефакторинг и совершенствование уже разработанных функций, а также доработку клиентской части приложения с целью повышения удобства и стабильности работы пользователей.								
					ВКРБ 09.03.04.102.2025			
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата				

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Хоменко Т.В., Белов С.В., Куркурин Н.Д., Мамлеева А.Р. Методические указания по подготовке к оформлению выпускной квалификационной работы бакалавра. – Астрахань, АГТУ, 2022. 51 с.
2. Фаулер М., Райс Д., Фоммел М., Хайет Э., Ми Р., Стаффорд Р., Шаблоны корпоративных приложений – М.: Вильямс, 2016. – 544 с.: ил.
3. Виктор Олифер, Наталья Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Юбилейное издание / В. Олифер. – СПб.: Питер, 2021. – 1583 с.
4. GitLab. Nostromo RTC [Электронный ресурс]. URL: <https://gitlab.com/nostromo-rtc/> (дата обращения: 04.02.2025).
5. WebRTC.org [Электронный ресурс]. URL: <https://webrtc.org/> (дата обращения: 04.05.2024).
6. BigBlueButton: BigBlueButton [Электронный ресурс]. URL: <https://bigbluebutton.org/> (дата обращения: 01.05.2024).
7. JitsiMeet: Jitsi Meet [Электронный ресурс]. URL: <https://meet.jit.si/> (дата обращения: 01.05.2024).
8. Zoom: Zoom [Электронный ресурс]. URL: <https://zoom.us/> (дата обращения: 01.08.2024).
9. React: официальная документация. – URL: <https://react.dev/> (дата обращения: 01.05.2024).
10. Excalidraw developer docs: официальная документация. – URL: <https://docs.excalidraw.com/> (дата обращения: 25.04.2024).
11. TypeScript: официальный сайт. – URL: <https://www.typescriptlang.org/> (дата обращения: 10.05.2024).
12. Node.js: официальная документация. – URL: <https://nodejs.org/docs/latest/api/> (дата обращения: 01.11.2024).
13. Express – Node.js: официальный сайт. – URL: <http://expressjs.com/> (дата обращения: 10.11.2024).
14. Socket.IO: официальная документация. – URL: <https://socket.io/docs/v4/> (дата обращения: 05.10.2024).

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист	
	Инв. № дубл					
	Взам. инв №					
	Подп. и дата					
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025	56

обращения: 01.05.2024).
8. Zoom: Zoom [Электронный ресурс]. URL: https://zoom.us/ (дата обращения: 01.08.2024).
9. React: официальная документация. – URL: https://react.dev/ (дата обращения: 01.05.2024).
10. Excalidraw developer docs: официальная документация. – URL: https://docs.excalidraw.com/ (дата обращения: 25.04.2024).
11. TypeScript: официальный сайт. – URL: https://www.typescriptlang.org/ (дата обращения: 10.05.2024).
12. Node.js: официальная документация. – URL: https://nodejs.org/docs/latest/api/ (дата обращения: 01.11.2024).
13. Express – Node.js: официальный сайт. – URL: http://expressjs.com/ (дата обращения: 10.11.2024).
14. Socket.IO: официальная документация. – URL: https://socket.io/docs/v4/ (дата обращения: 05.10.2024).

15. MDN Web Docs: официальная документация Mozilla. – URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/> (дата обращения: 30.04.2024).
16. Мартин, Р. Чистая архитектура: Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин. – М.: Питер, 2019. – 352 с.
17. Баскаков Юрий Александрович, Соболева Ольга Михайловна
Использование видеоконференцсвязи в учебном процессе // КПЖ. 2010. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-videokonferentssvyazi-v-uchebnom-protssesse> (дата обращения: 23.06.2025).
18. Горovenko Любовь Алексеевна, Алексанян Георгий Ашотович
Организация дистанционного обучения с использованием Интернет-технологий // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. 2018. №4 (231). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-distantsionnogo-obucheniya-s-ispolzovaniem-internet-tehnologiy> (дата обращения: 23.06.2025).
19. Глотова А. В. Онлайн-доска как средство организации групповой работы студентов на занятиях по иностранному языку в вузе в условиях электронного обучения // Открытое образование. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/onlayn-doska-kak-sredstvo-organizatsii-grupповой-raboty-studentov-na-zanyatiyah-po-inostrannomu-yazyku-v-vuze-v-usloviyah> (дата обращения: 23.06.2025).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата					
					ВКРБ 09.03.04.102.2025				
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата					
					Лист 57				

БPMN-диаграмма TO BE

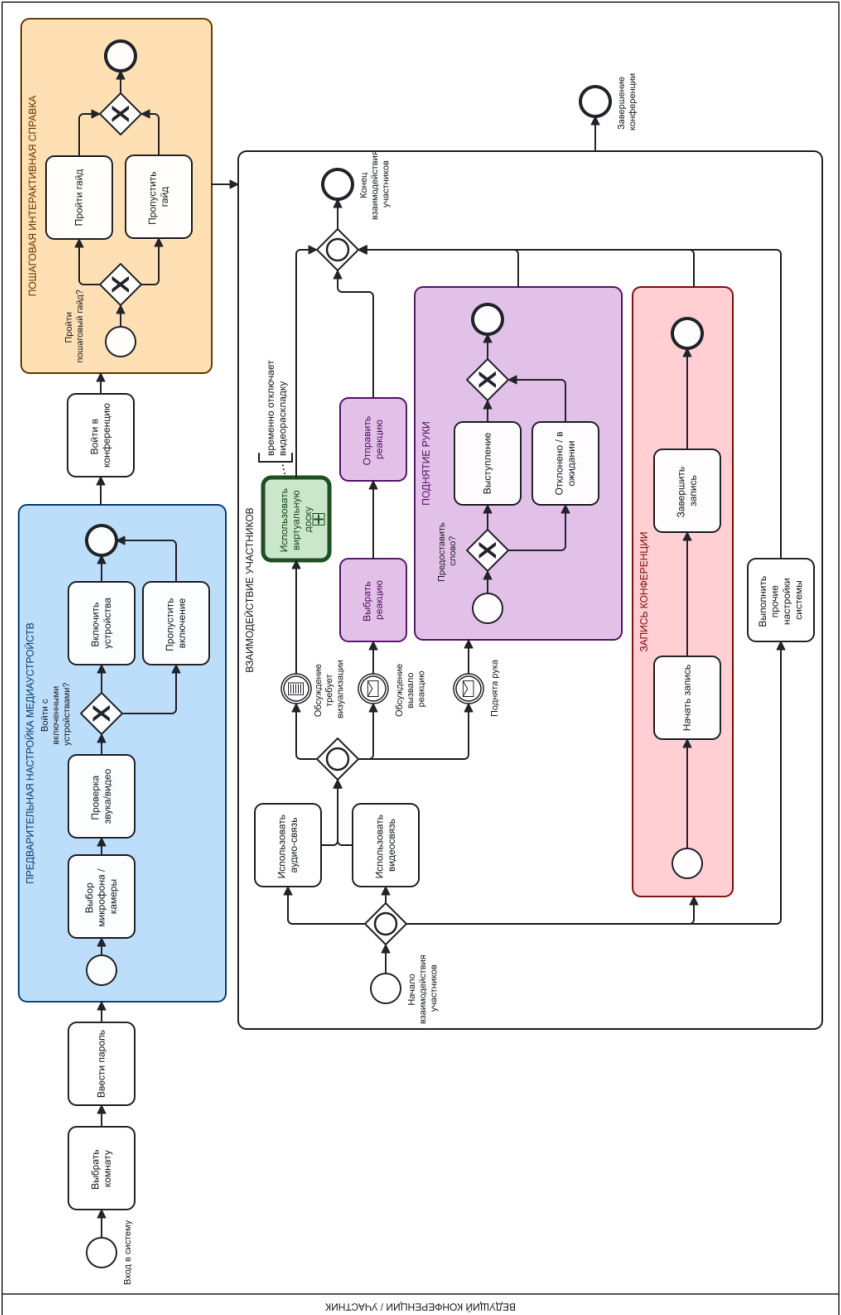


Рисунок П1.1 – BPMN-диаграмма интерактивной подсистемы ВКС «как будет»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ИЗ	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Диаграмма вариантов использования

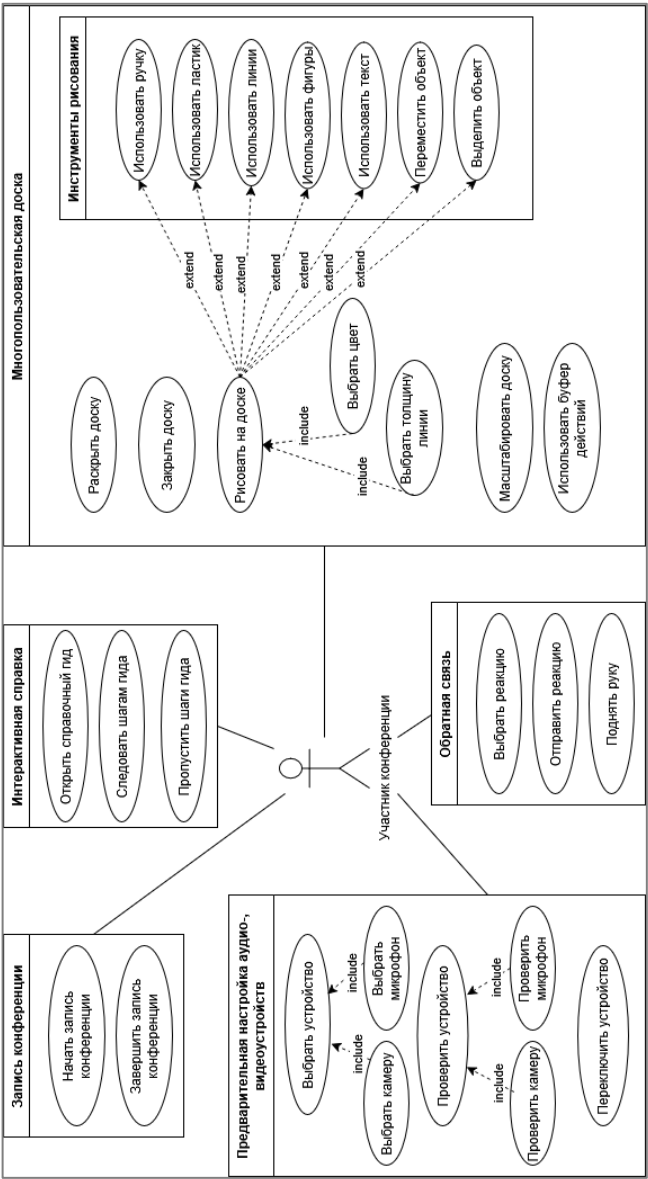


Рисунок П2.1 – Диаграмма вариантов использования интерактивной подсистемы платформы ВКС

Диаграмма активности

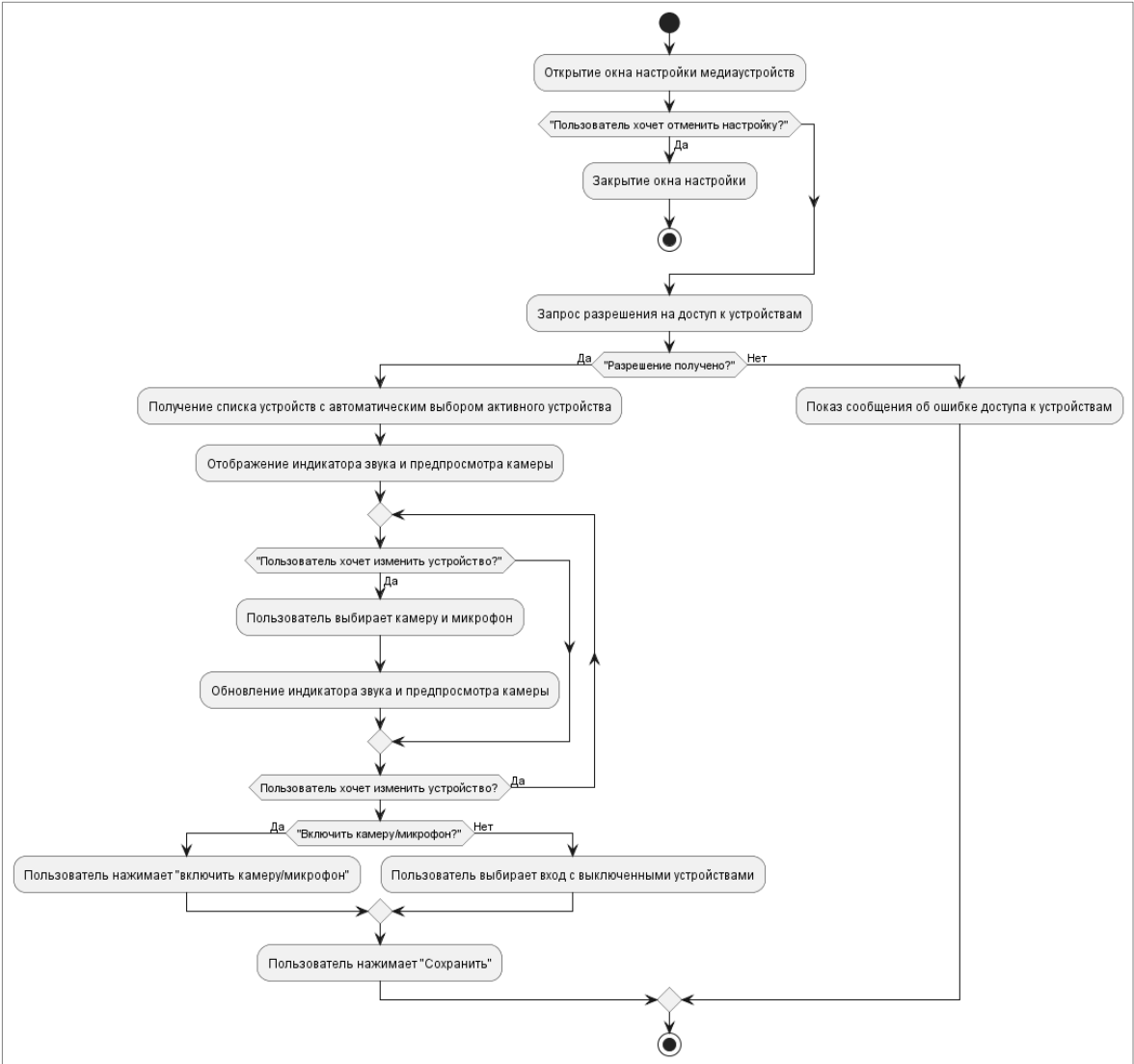


Рисунок ПЗ.1 – Диаграмма активности настройки медиаустройств

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата



Рисунок ПЗ.2 – Диаграмма активности работы виртуальной доски

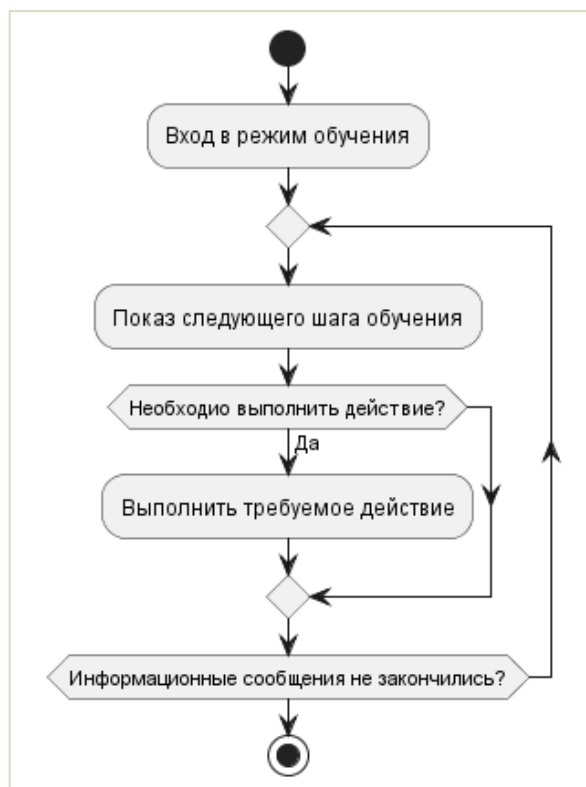


Рисунок ПЗ.3 – Диаграмма активности работы пошаговой инструкции пользователя



Рисунок ПЗ.4 – Диаграмма активности работы реакций

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ВКРБ 09.03.04.102.2025

Диаграмма последовательности работы виртуальной доски

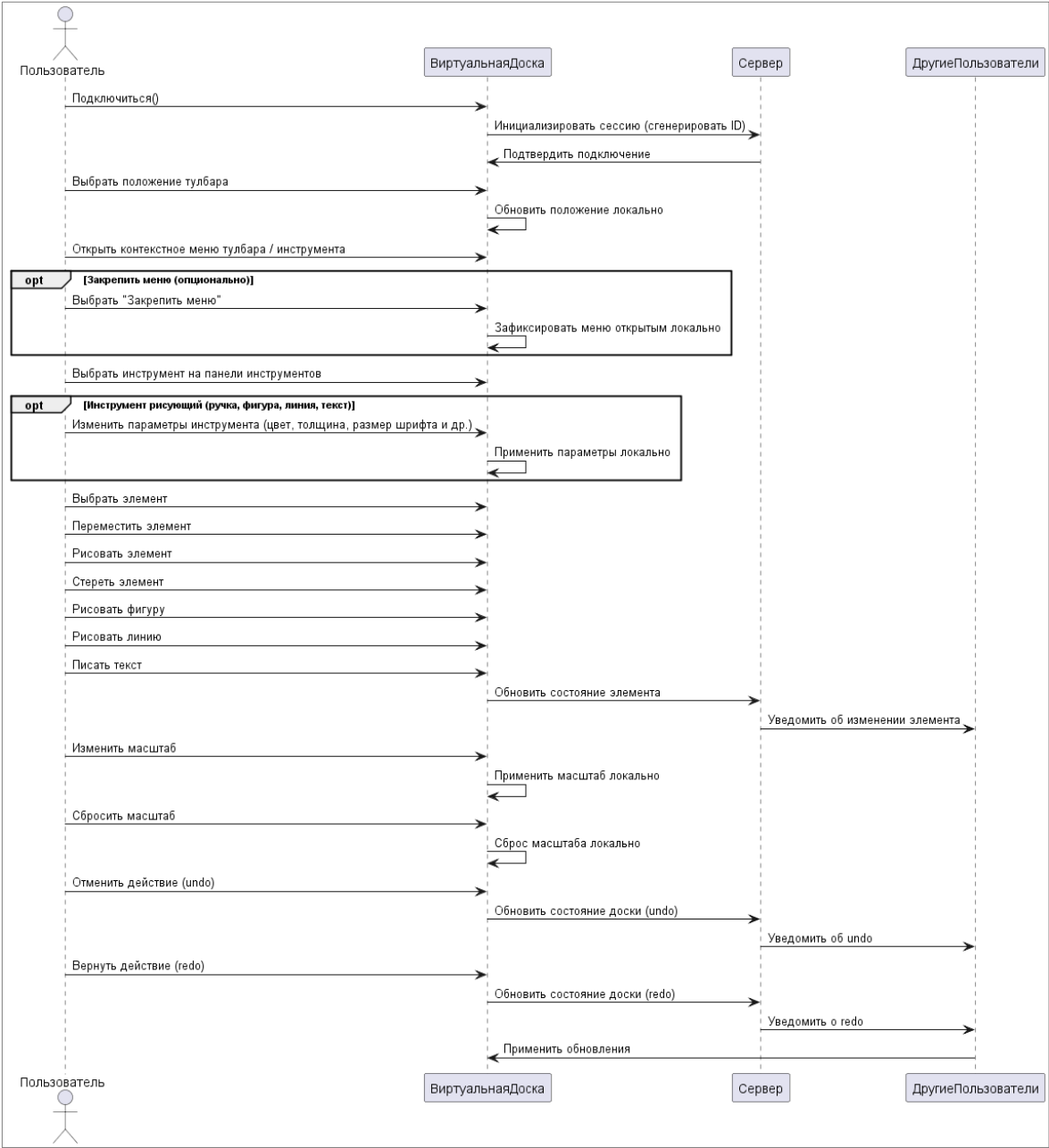


Рисунок П4.1 – Диаграмма вариантов использования образовательного модуля платформы ВКС

«устройство»
:Сервер

«среда выполнения»
:Веб-сервер

Node.js приложение

«устройство»
:Рабочая станция

«среда выполнения»
:Веб-браузер

React приложение

HTTPS / WebSocket

Рисунок П5.1 – Диаграмма развертывания образовательного модуля платформы ВКС

Оптический носитель информации

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл	Подп. и дата						
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВКРБ 09.03.04.102.2025					Лист
										65